HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp: E22CNPM01-B

Nhóm: 05

Mã đề tài: 11

Tên đề tài: Hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê xe ô tô

Module: M2:

- Quản lý thông tin xe
- Ký hợp đồng và giao xe cho khách
- Thống kê xe theo doanh thu

Thành viên: **Nguyễn Tùng Dương – B22DCVT114**
Phạm Thành Đạt – B22DCVT132
Nguyễn Duy Hải Đăng – B22DCVT138

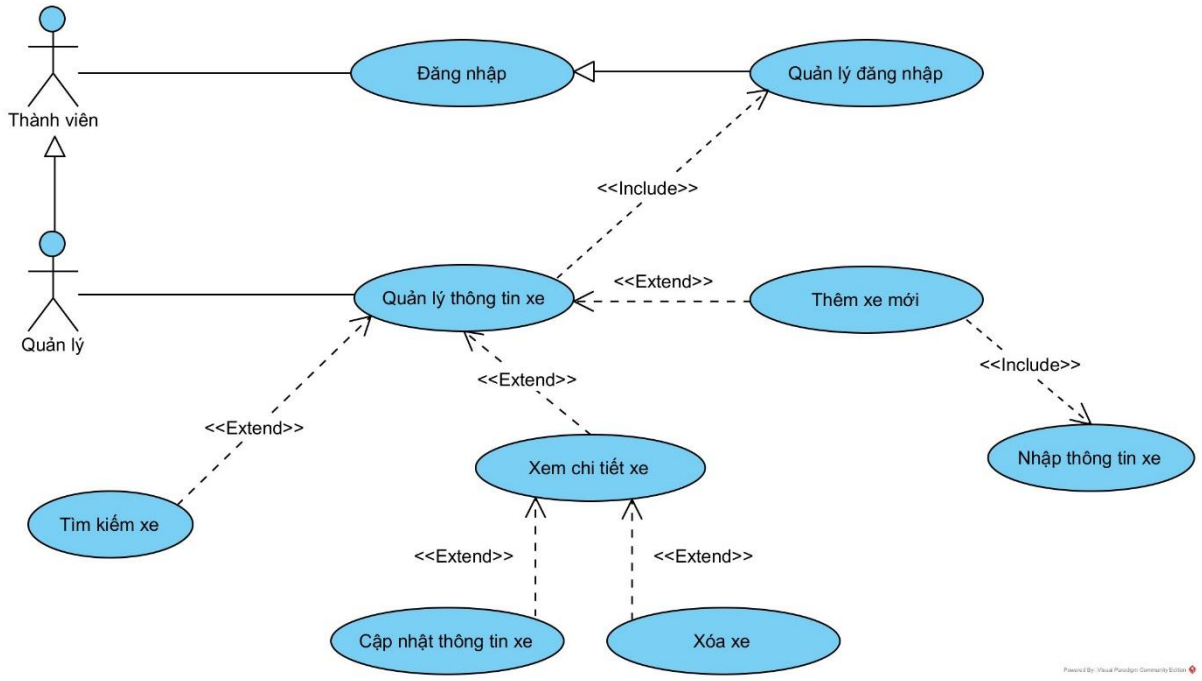
Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

1. **Biểu đồ UC và mô tả chi tiết** 2
2. **Kịch bản chuẩn và ngoại lệ** 6
3. **Trích lớp thực thể liên quan** 12
4. **Biểu đồ trạng thái** 15
5. **Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích** 21
6. **Biểu đồ giao tiếp pha phân tích** 27
7. **Thiết kế lớp thực thể liên quan** 33
8. **Thiết kế CSDL liên quan** 35
9. **Thiết kế Biểu đồ lớp chi tiết** 37
10. **Thiết kế Biểu đồ hoạt động** 46
11. **Thiết kế Biểu đồ tuần tự** 49
12. **Thiết kế Biểu đồ gói** 55

1. Biểu đồ UC và mô tả chi tiết

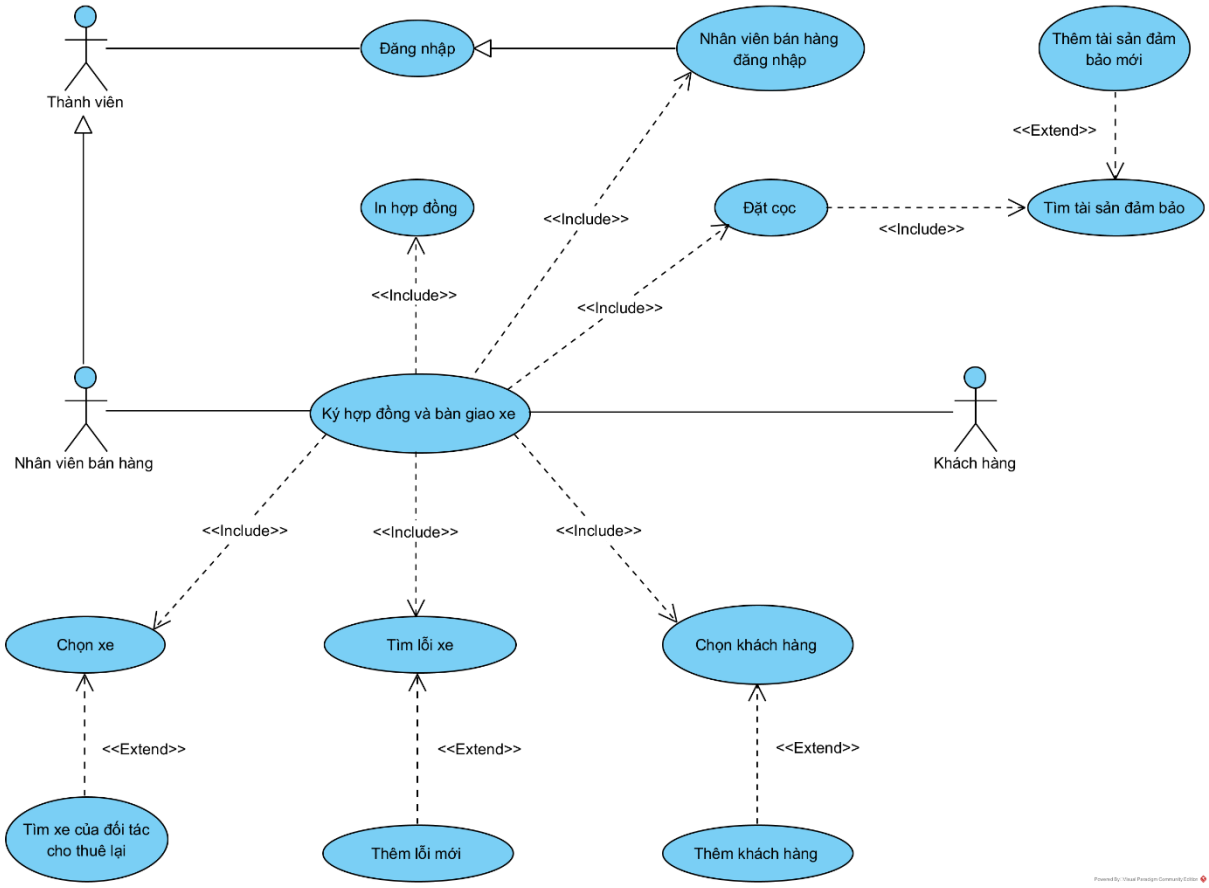
a. Biểu đồ Use Case chi tiết chức năng "Quản ly thông tin xe"



Mô tả UC chi tiết:

- Đăng nhập: UC này cho phép Thành viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu được cấp
- Quản lý đăng nhập: UC này kiểm tra thông tin đăng nhập của nhân viên Quản lý. Nếu đúng, hệ thống cho phép truy cập; nếu sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
- Quản lý thông tin xe: UC chính, cho phép Nhân viên quản lý thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thông tin xe trong hệ thống (thêm, xem, sửa, xóa, tìm kiếm).
- Tìm kiếm xe: UC mở rộng từ "Quản lý thông tin xe", cho phép Nhân viên quản lý nhập từ khóa (biển số, mã xe, loại xe, đời xe…) để tìm kiếm xe nhanh chóng.
- Xem chi tiết xe: UC mở rộng từ "Quản lý thông tin xe", cho phép Nhân viên quản lý chọn một xe trong danh sách để xem thông tin chi tiết (mã xe, biển số, hãng xe, dòng xe, đời xe, tình trạng của xe tại thời điểm, đơn giá thuê, mô tả).
- Cập nhật thông tin xe: UC mở rộng từ "Xem chi tiết xe", cho phép Nhân viên quản lý chỉnh sửa các thông tin của xe và cập nhật lên hệ thống.
- Xóa xe: UC cho phép Nhân viên quản lý xóa thông tin một xe khỏi hệ thống (thông tin xe sẽ không còn hiển thị trong danh sách cho thuê).
- Thêm xe mới: UC cho phép Nhân viên quản lý thêm mới một chiếc xe vào hệ thống.
- Nhập thông tin xe: UC bao gồm trong "Thêm xe mới", hỗ trợ nhập đầy đủ các thông tin của xe (mã xe, biển số, hãng xe, loại xe, đời xe, giá thuê, tình trạng, mô tả) và lưu lại danh sách xe mới nhất lên hệ thống.

b. Biểu đồ Use Case chi tiết chức năng "Ký hợp đồng và bàn giao xe"

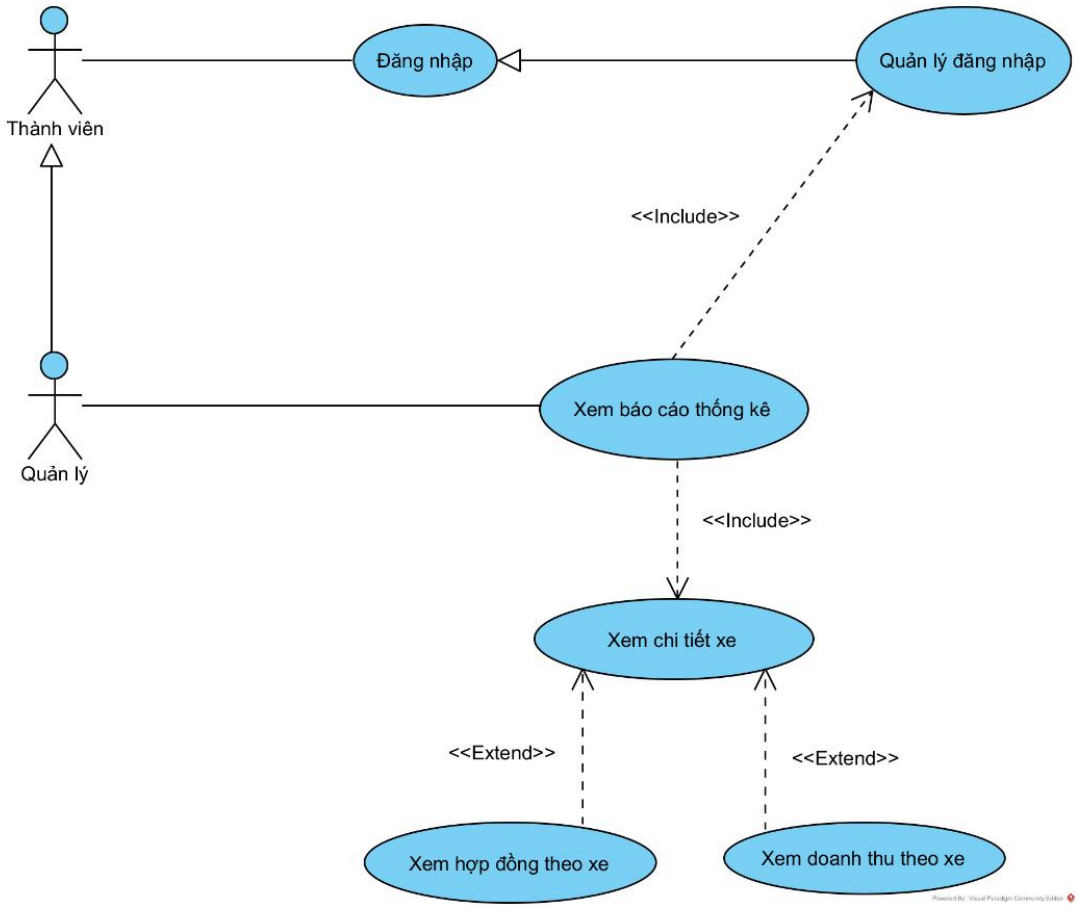


Mô tả UC chi tiết:

- Đăng nhập: UC này cho phép Thành viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu được cấp
- Nhân viên bán hàng đăng nhập: UC này kiểm tra thông tin đăng nhập của nhân viên Bán hàng. Nếu đúng, hệ thống cho phép truy cập; nếu sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
- Ký hợp đồng và bàn giao xe: UC này cho phép Nhân viên bán hàng lập hợp đồng cho thuê xe với Khách hàng và thực hiện bàn giao xe cho khách.
- Chọn khách hàng: UC này cho phép Nhân viên bán hàng tìm và chọn một khách hàng trong hệ thống để lập hợp đồng thuê xe.
- Thêm khách hàng: UC này cho phép Nhân viên bán hàng thêm mới thông tin khách hàng vào hệ thống trong trường hợp khách hàng chưa có trong danh sách.
- Chọn xe: UC này cho phép Nhân viên bán hàng chọn một chiếc xe cụ thể (từ danh sách xe khả dụng) để đưa vào hợp đồng cho thuê.
- Tìm xe của đối tác cho thuê lại: UC này cho phép Nhân viên bán hàng tra cứu và chọn xe khả dụng từ đối tác để bổ sung vào hợp đồng khi kho xe nội bộ thiếu.

- Đặt cọc: UC này cho phép Khách hàng thực hiện thanh toán một khoản tiền đặt cọc, hoặc hiện vật đủ giá trị được ghi nhận trong hợp đồng thuê xe.
- Tìm tài sản đảm bảo: UC này cho phép Nhân viên bán hàng tra cứu hoặc thêm mới tài sản đảm bảo của Khách hàng trong hợp đồng thuê xe.
- Thêm tài sản đảm bảo mới: UC này cho phép Nhân viên bán hàng tạo mới bản ghi tài sản đảm bảo của khách hàng để gắn vào hợp đồng
- In hợp đồng: UC này cho phép Nhân viên bán hàng in bản hợp đồng thuê xe đã được tạo và lưu trên hệ thống.
- Tìm lỗi xe: UC này cho phép Nhân viên bán hàng kiểm tra và cập nhật tình trạng xe, ngoại hĩnh xe, lỗi kỹ thuật của xe trước và sau khi bàn giao.
- Thêm lỗi mới: UC này cho phép Nhân viên bán hàng ghi nhận thêm một lỗi/tình trạng mới của xe trước hoặc sau khi bàn giao.

c. Biểu đồ Use Case chi tiết chức năng "Thống kê xe theo doanh thu"



Mô tả UC chi tiết:

- Đăng nhập: UC này cho phép Thành viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu được cấp
- Quản lý đăng nhập: UC này kiểm tra thông tin đăng nhập của nhân viên Quản lý. Nếu đúng, hệ thống cho phép truy cập; nếu sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
- Xem báo cáo thống kê: UC này cho phép Quản lý xem tổng hợp số liệu thống kê doanh thu theo khoảng thời gian xác định của từng xe trong hệ thống.
- Xem chi tiết xe: UC này cho phép Quản lý xem thông tin chi tiết của từng xe trong báo cáo thống kê.
- Xem hợp đồng theo xe: UC này cho phép Quản lý mở rộng báo cáo doanh thu theo xe để theo dõi các hợp đồng liên quan đến chiếc xe đó.
- Xem doanh thu theo xe: UC này cho phép Quản lý xem doanh thu chi tiết của từng xe trong khoảng thời gian xác định.

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

a. Chức năng "Quản lý thông tin xe"

<table>
<tr><td>Use Case</td><td>Quản lý thông tin xe</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Quản lý</td></tr>
<tr><td>Pre - condition</td><td>Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post - condition</td><td>Xem thông tin chi tiết của xe trong hệ thống</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>
1. Quản lý A đăng nhập (username = "abc", password = "123" trên giao diện đăng nhập để vào hệ thống.
2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý với nút lựa chọn quản lí thông tin xe.
3. Quản lý A chọn chức năng Quản lí thông tin xe.
4. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách xe với các thông tin:
- Mã xe, tên xe, loại xe, biển số xe, đời xe, đơn giá thuê.
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã xe</th><th>Tên xe</th><th>Loại xe</th><th>Đời xe</th><th>Đơn giá thuê</th><th>Xem</th></tr>
<tr><td>1</td><td>XE001</td><td>Mazda 3 2.0AT Luxury</td><td>Sedan</td><td>2021</td><td>1.000.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>2</td><td>XE002</td><td>Honda CRV eHEV RS</td><td>CUV</td><td>2023</td><td>1.700.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>3</td><td>XE003</td><td>VinFast LuxA 2.0</td><td>Sedan</td><td>2019</td><td>1.100.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>4</td><td>XE004</td><td>Ford Everest Titanium 4x4</td><td>SUV</td><td>2020</td><td>1.500.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>5</td><td>XE005</td><td>BMW 330i SportLine</td><td>Sedan</td><td>2025</td><td>2.800.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
</table>
- Ô tìm kiếm và nút tìm kiếm.
- Nút chọn: Thêm xe mới, Xem chi tiết, Quay lại.
5. Quản lý A điền tên xe BMW 330i.
6. Hệ thống hiển thị danh sách những xe theo model BMW 330i.
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã xe</th><th>Tên xe</th><th>Loại xe</th><th>Đời xe</th><th>Đơn giá thuê</th><th>Xem</th></tr>
<tr><td>1</td><td>XE005</td><td>BMW 330i SportLine</td><td>Sedan</td><td>2025</td><td>2.800.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
</table>
7. Quản lý A nhấn chọn vào xem Chi tiết xe BMW 330i có mã XE005.
8. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của xe BMW 330i SportLine.
- Mã xe, tên xe, loại xe, biển số xe, đời xe, đơn giá thuê, màu xe, mô tả chi tiết
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Tên xe: BMW 330i SportLine</td><td>Mã xe: XE05</td><td>Biển số xe: 30G-379.58</td></tr>
<tr><td>Loại xe: Sedan</td><td>Đời xe: 2025</td><td>Màu: Trắng ngọc trai</td></tr>
<tr><td colspan="3">Đơn giá thuê: 2.800.000 VND</td></tr>
<tr><td colspan="3">BMW 330i Sport Line 2025 sử dụng động cơ I4 TwinPower Turbo 2.0L, công suất 258 mã lực, hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Nội thất cao cấp với màn hình iDrive 14.9 inch, ghế da Vernasca chỉnh điện, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trang bị an toàn: 6 túi khí, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, camera 360°.</td></tr>
</table>

- Nút: Sửa thông tin / Xoá xe / Quay lại
9. Quản lý A nhấn chọn nút Sửa thông tin xe
- Giao diện sẽ hiện các ô thông tin xe có thể chỉnh sửa.
- Nút: Lưu, Quay lại
10. Quản lý A sửa thông tin đơn giá thuê từ 2.800.000 VND lên 3.000.000 VND và bấm vào nút Lưu thông tin.
11. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Xác nhận sửa thông tin.
- Nút: Xác nhận, huỷ.
12. Quản lý A nhấn chọn Xác nhận.
13. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo sửa thông tin thành công và trở về giao diện danh sách xe.
</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>2. Hệ thống thông báo đăng nhập sai
5. Hệ thống không tìm thấy khách hàng trùng với thông tin đã nhập.</td></tr>
</table>

b. Chức năng "Ký hợp đồng và bàn giao xe"

<table>
<tr><td>Use Case</td><td>Ký hợp đồng và bàn giao xe</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên bán hàng, Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Pre - condition</td><td>Nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Post - condition</td><td>Hợp đồng thuê xe được tạo thành công, xe được bàn giao cho khác hàng.</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>
1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính của nhân viên, nhân viên B chọn chức năng Ký hợp đồng và bàn giao xe.
2. Hệ thống hiện giao diện chính của chức năng Ký hợp đồng và bàn giao xe và nút Quay lại.
3. Hệ thống hiển thị giao diện Tìm kiếm khách hàng.
- Danh sách khách hàng đã tồn tại trong hệ thống.
- Ô tìm kiếm và nút tìm kiếm khách hàng.
- Nút thêm mới khách hàng.
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã KH</th><th>Họ tên</th><th>CCCD</th><th>SĐT</th><th>Email</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KH001</td><td>Đào Ngọc Đức</td><td>038203005797</td><td>0915245907</td><td>ducdn@gmail.com</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KH002</td><td>Tạ Đức Minh</td><td>039755532410</td><td>0835740799</td><td>minhtd@gmail.com</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KH003</td><td>Nguyễn Đức Khải</td><td>038005887242</td><td>0986531287</td><td>khaind@gmail.com</td></tr>
</table>
4. Nhân viên bán hàng B điền tên khách hàng cần tạo hợp đồng thuê xe mới (KH Đào Ngọc Đức) và bấm chọn nút tìm kiếm.
5. Hệ thống hiển thị khách hàng theo tên đã nhập.
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã KH</th><th>Họ tên</th><th>CCCD</th><th>SĐT</th><th>Email</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KH001</td><td>Đào Ngọc Đức</td><td>038203005797</td><td>0915245907</td><td>ducdn@gmail.com</td></tr>
</table>
6. Nhân viên bán hàng B chọn khách hàng muốn tạo hợp đồng và bấm nút Tiếp tục.
7. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Thuê xe, yêu cầu nhập:
- Ngày bắt đầu thuê.
- Ngày kết thúc thuê.
- Nút "Tìm xe trống" để tra cứu các xe khả dụng.
8. Nhân viên B nhập khoảng thời gian khách hàng muốn thuê (10/10/2025 – 14/10/2025) và nhấn nút Tìm xe trống.
9. Hệ thống sẽ kiểm tra lịch thuê của các xe và hiển thị giao diện Chọn xe với danh sách những xe sẵn sàng để cho thuê trong hệ thống gồm những thông tin:
- Mã xe, tên xe, loại xe, đời xe, đơn giá thuê và ô check box để chọn xe cần thuê.
</td></tr>
</table>

TT	Mã xe	Tên xe	Loại xe	Đời xe	Đơn giá thuê	Chọn
1	XE001	Mazda 3 2.0AT Luxury	Sedan	2021	1.000.000 VND	☐
2	XE002	Honda CRV eHEV RS	CUV	2023	1.700.000 VND	☒
3	XE003	VinFast LuxA 2.0	Sedan	2019	1.100.000 VND	☐
4	XE004	Ford Everest Titanium 4x4	SUV	2020	1.500.000 VND	☐
5	XE005	BMW 330i SportLine	Sedan	2025	2.800.000 VND	☐

10. Nhân viên bán hàng B chọn ô tìm kiếm, điền tên xe theo yêu cầu của KH Đào Ngọc Đức và bấm nút Tìm kiếm.
11. Hệ thống lọc và hiển thị những xe theo tên đã nhập.
12. Nhân viên bán hàng B tick vào xe Honda CRV theo yêu cầu của KH Đào Ngọc Đức.
13. Hệ thống cập nhật xe mới được thêm vào danh sách thuê xe của KH Đào Ngọc Đức (có thể lặp lại các bước từ 9 - 12 tuỳ thuộc vào nhu cầu thuê nhiều xe của khách hàng).
14. Nhân viên B bấm chọn vào nút Tiếp tục.
15. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Đặt cọc gồm các thông tin đã ghi nhận trước đó. Thông tin khách hàng thuê, danh sách xe thuê.

KH: Đào Ngọc Đức
Mã KH: KH001
SĐT: 0915245907

Danh sách xe thuê:

TT	Mã xe	Tên xe	Loại	Đời	Đơn giá thuê
1	XE002	Honda CRV eHEV RS	CUV	2023	1.700.000 VND

- Nút: Đặt cọc.

16. Nhân viên B nhấn chọn nút Đặt cọc. Hệ thống sẽ hiển thị ô nhập loại tài sản đặt cọc, giá trị cọc tương ứng và nút Xác nhận.
17. Nhân viên B chọn loại tài sản đặt cọc là tiền mặt, nhập giá trị cọc là 8.500.000 VND và bấm Xác nhận.
18. Khách hàng Đào Ngọc Đức thực hiện thanh toán cọc với nhân viên bán hàng B.
19. Sau khi xác nhận khách hàng thanh toán thành công, nhân viên B sẽ bấm vào nút Tạo hợp đồng.
20. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Hợp đồng thuê xe với thông tin khách hàng, thông tin xe thuê, số ngày thuê, khoản cọc, chi phí phát sinh sau khi trả xe (nếu có) và tổng giá tiền.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Mã hợp đồng: HD001</td></tr>
<tr><td>KH: Đào Ngọc Đức
Mã KH: KH001
SĐT: 0915245907</td></tr>
<tr><td>Danh sách xe thuê:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>TT</th><th>Mã xe</th><th>Tên xe</th><th>Loại</th><th>Đời</th><th>Đơn giá thuê</th><th>Ngày bắt đầu thuê</th><th>Ngày kết thúc thuê</th><th>Tổng</th></tr>
<tr><td>1</td><td>XE002</td><td>Honda CRV eHEV RS</td><td>CUV</td><td>2023</td><td>1.700.000 VND</td><td>10/10/2025</td><td>14/10/2025</td><td>6.800.000 VND</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Đặt cọc – Tiền mặt: 8.500.000 VND
Chi phí phát sinh (nếu có):
Tổng giá trị hợp đồng: 6.800.000 VND</td></tr>
</table>

- Nút: Lưu hợp đồng, In hợp đồng, Quay lại.
21. Nhân viên B nhấn chọn Lưu hợp đồng để lưu thông tin hợp đồng lên hệ thống.
22. Nhân viên B nhấn chọn In hợp đồng để thực hiện in hợp đồng.
23. Hệ thống thực hiện in hợp đồng và thông báo thành công, quay về giao diện chính của Nhân viên.
</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>3. Thông tin khách hàng chưa được lưu trữ trong hệ thống.
9. Xe mà khách hàng yêu cầu hiện không có trong danh mục xe của hệ thống.
15. Khách hàng muốn đặt cọc bằng tài sản đảm bảo, nhân viên B cần xác minh loại tài sản này có nằm trong danh mục tài sản được phép chấp nhận hay không. Nếu chưa có, tiến hành xác nhận xem tài sản này có đủ điều kiện được chấp nhận không và thêm mới.
18. Khách hàng không hoàn tất việc thanh toán tiền đặt cọc.</td></tr>
</table>

c. Chức năng "Xem báo cáo thống kê"

<table>
<tr><td>Use Case</td><td>Xem báo cáo thống kê</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Quản lý</td></tr>
<tr><td>Pre - condition</td><td>Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post - condition</td><td>Xem thông tin chi tiết của xe trong hệ thống</td></tr>
<tr><td>Kịch bản chính</td><td>
1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính của nhân viên, Quản lý A chọn chức năng Xem báo cáo thống kê.
2. Hệ thống hiển thị giao diện chính Xem báo cáo thống kê và nút Quay lại.
3. Quản lý A chọn chức năng Thống kê xe theo doanh thu.
4. Giao diện sẽ hiển thị 2 ô để nhập thông tin khoảng thời gian muốn thống kê.
5. Quản lý A nhập vào thông tin: 01/09/2025 – 01/10/2025 và nhấn chọn nút Xem thống kê.
6. Giao diện xem bảng thống kê xe hiện lên gồm danh sách xe đã có doanh thu từ hợp đồng thuê xe, danh sách mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự doanh thu từ cao xuống thấp.
- Nút Quay lại
<table>
<tr><td colspan="3">Ngày bắt đầu: 01/09/2025</td><td colspan="3">Ngày kết thúc: 01/10/2025</td></tr>
<tr><th>TT</th><th>Mã xe</th><th>Tên xe</th><th>Loại xe</th><th>Tổng doanh thu</th><th>Xem</th></tr>
<tr><td>1</td><td>XE001</td><td>Mazda 3 2.0AT Luxury</td><td>Sedan</td><td>16.000.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>2</td><td>XE003</td><td>VinFast LuxA 2.0</td><td>Sedan</td><td>12.50.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
<tr><td>3</td><td>XE002</td><td>Honda CRV eHEV RS</td><td>CUV</td><td>8.800.000 VND</td><td>Chi tiết</td></tr>
</table>
7. Quản lý A nhấn chọn xem chi tiết xe Mazda 3.
8. Hệ thống hiển thị giao diện Chi tiết xe gồm thông tin khoảng thời gian thống kê danh sách hợp đồng đã hoàn thành theo xe, mã hợp đồng, giá trị hợp đồng, giá trị hợp đồng đc sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Nút Quay lại.
<table>
<tr><td colspan="2">Ngày bắt đầu: 01/09/2025</td><td>Ngày kết thúc: 01/10/2025</td></tr>
<tr><th>TT</th><th>Mã HD</th><th>Giá trị HD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>HD002</td><td>8.000.000 VND</td></tr>
<tr><td>2</td><td>HD005</td><td>5.000.000 VND</td></tr>
<tr><td>3</td><td>HD006</td><td>3.000.000 VND</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tổng</td><td>16.000.000 VND</td></tr>
</table>
- Nút Quay lại.
</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>5. Quản lý A nhập thông tin ngày bắt đầu – ngày kết thúc không hợp lệ.
6. Chưa có hợp đồng đã hoàn thành trong hệ thống.</td></tr>
</table>

3. Trích lớp thực thể liên quan

a. Mô tả Module

Hệ thống là một ứng dụng hỗ trợ quản lý hoạt động cho thuê xe trong một doanh nghiệp. Trong đó, nhân viên quản lý có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các thao tác quản lý thông tin xe như thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm xe theo các từ khóa của xe; xem chi tiết từng xe với đầy đủ thông tin về xe như mã xe, tên xe, loại xe, biển số, đời xe, đơn giá thuê, màu xe, mô tả kỹ thuật và tình trạng lỗi của xe. Nhân viên bán hàng có thể sử dụng hệ thống để thực hiện lập hợp đồng thuê xe với khách hàng, bao gồm các bước: chọn khách hàng (từ danh sách có sẵn hoặc thêm mới), chọn các xe còn trống để cho thuê, cập nhật tài sản đảm bảo để đặt cọc, tạo hợp đồng với thông tin chi tiết về khách hàng, danh sách xe thuê, số ngày thuê, và tổng chi phí hợp đồng, sau đó in hợp đồng để bàn giao xe cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cho người dùng là quản lý chức năng xem báo cáo thống kê doanh thu theo xe trong một khoảng thời gian cụ thể. Quản lý có thể nhập thời gian cần thống kê để xem bảng danh sách các xe đã được thuê cùng với tổng doanh thu của xe đó, và có thể truy xuất chi tiết từng xe hoặc hợp đồng để kiểm tra thông tin chi tiết khách hàng và thông tin hợp đồng.

b. Trích các danh từ xuất hiện

- Các danh từ liên quan đến người: Nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, khách hàng.
- Các danh từ liên quan đến vật: Hệ thống, xe, hợp đồng, tài sản đảm bảo, bảng thống kê, danh sách.
- Các danh từ liên quan đến thông tin: Mã xe, tên xe, loại xe, biển số xe, đời xe, đơn giá thuê, màu xe, mô tả, tình trạng lỗi, số ngày thuê, tổng chi phí hợp đồng, doanh thu, thời gian thống kê.

c. Đánh giá và lựa chọn danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính

- Các dạnh từ trừu tượng, không nằm trong phạm vi quản lý của hệ thống: hệ thống, danh sách, bảng thống kê, thông tin → Loại.
- Các danh từ liên quan đến người:
    - Thành viên hệ thống → Member (trừu tượng): fullName, username, password, email, phoneNumber.
    - Nhân viên quản lý → lớp Manager: Kế thừa lớp Member.
    - Nhân viên bán hàng → lớp SaleStaff: kế thừa từ Member.
    - Khách hàng → lớp Customer: fullName, email, idNumber, address, phoneNumber.
- Các danh từ liên quan đến vật:
    - Xe → lớp Car: id, carName, carType, licensePlate, modelYear, rentalPrice, color, description.
    - Tài sản đảm bảo → lớp CollateralAsset: id, assetName, assetType, value, description.
- Các danh từ liên quan đến thông tin:
    - Hợp đồng → lớp Contract: id, createdDate, contractValue, customer, saleStaff, listContract, listAsset.
    - Doanh thu → thuộc tính liên quan đến thống kê (tính toán từ Contract).

- Thời gian thống kê → là điều kiện lọc (không phải lớp thực thể).

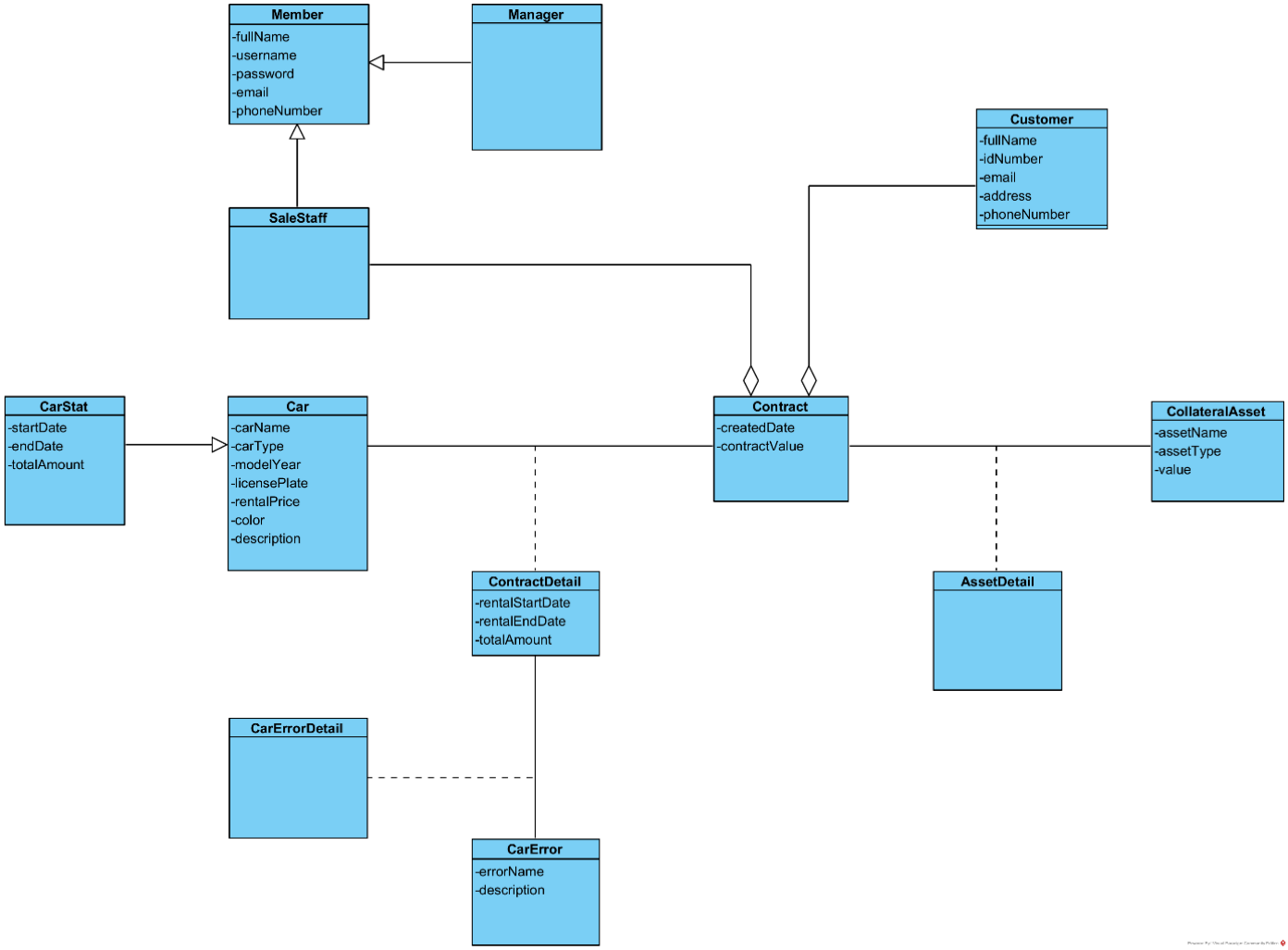
d. Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Một Customer có thể lập nhiều Contract → Quan hệ giữa Customer và Contract là 1 – n.
- Một SaleStaff có thể lập nhiều Contract → Quan hệ giữa SaleStaff và Contract là 1 – n.
- Một Contract có thể thuê nhiều Car, một Car có thể nằm trong nhiều Contract → Quan hệ giữa Contract và Car là n – n, tạo lớp trung gian ContractDetail.
- Một Contract có thể đặt cọc nhiều CollateralAsset, một CollateralAsset có thể dùng cho nhiều Contract → Quan hệ giữa Contract và CollateralAsset là n – n, tạo lớp trung gian AssetDetail.
- Một Car có thể có nhiều CarError, một CarError có thể lặp lại ở nhiều Car → Quan hệ giữa Car và CarError là n – n, tạo lớp trung gian CarErrorDetail.

e. Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể.

- Manager là thành phần của hệ thống và quản lý các đối tượng Car.
- SaleStaff là thành phần của hệ thống và lập các đối tượng Contract.
- Contract là thành phần của Customer.
- Contract là thành phần của SaleStaff.
- ContractDetail là thành phần của Contract.
- ContractDetail là thành phần của Car.
- AssetDetail là thành phần của Contract.
- AssetDetail là thành phần của CollateralAsset.
- CarErrorDetail là quan hệ liên kết giữa ContractDetail và CarError.

Biểu đồ lớp thực thể của Modul:

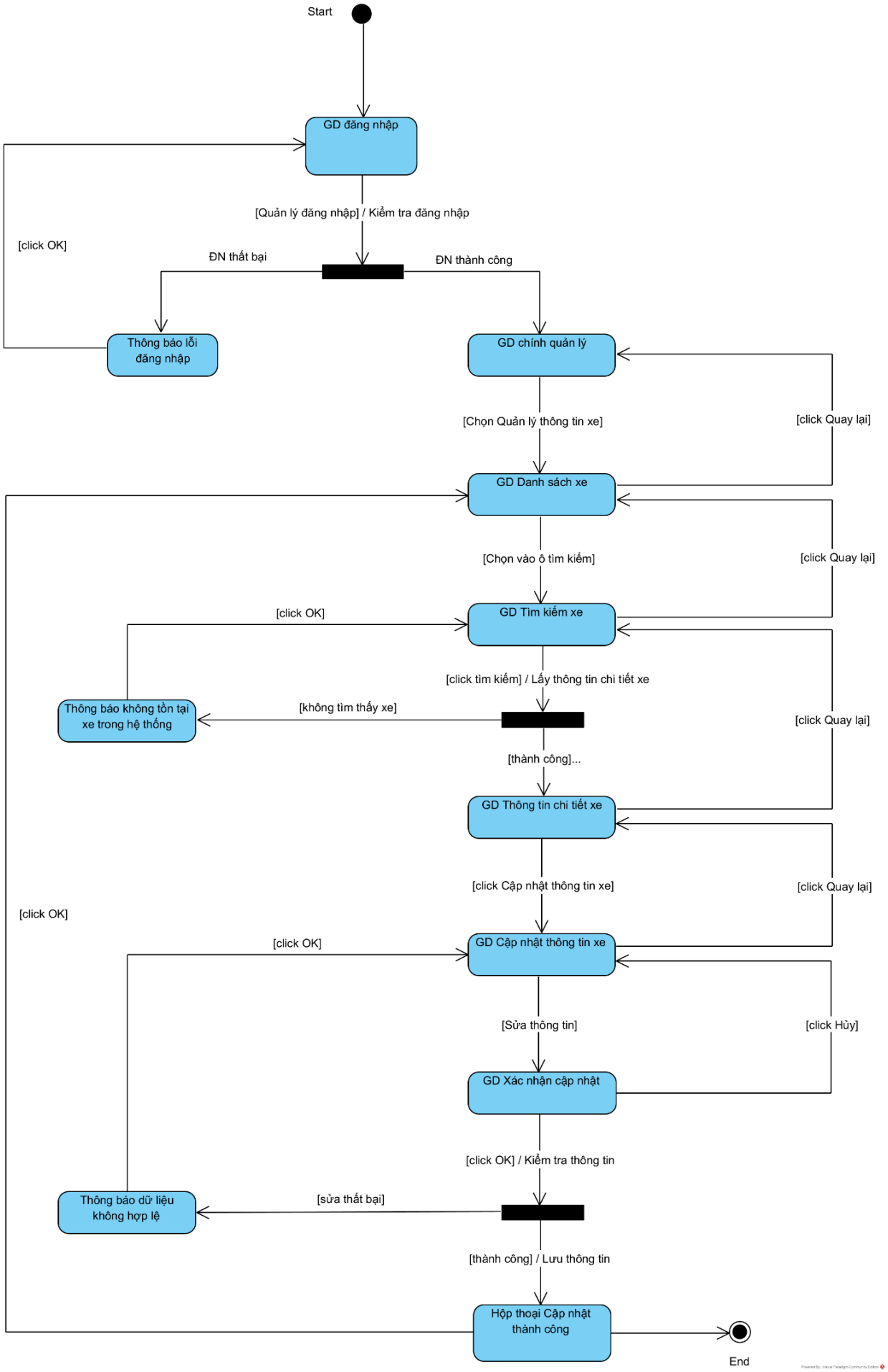


4. Biểu đồ trạng thái

a. Biểu đồ trạng thái chức năng "Quản lý thông tin xe"

Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của chức năng:

- Từ GD Đăng nhập, quản lý thực hiện đăng nhập vào tài khoản bằng (username/password). Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
    - Nếu đúng thì chuyển sang GD chính của quản lý.
    - Nếu sai, hệ thống thông báo lỗi đăng nhập, quản lý click OK thì hệ thống chuyển về GD Đăng nhập lại.
- Từ GD chính của quản lý, khi quản lý chọn chức năng Quản lý thông tin xe, hệ thống sẽ:
    - Lấy danh sách xe và chuyển qua GD Danh sách xe.
    - Nếu click Quay lại, hệ thống quay lại GD chính của quản lý.
- Từ GD Danh sách xe, quản lý có thể nhấn chọn Xem chi tiết xe hoặc chọn vào ô tìm kiếm, nhập tên xe cần quản lý và chọn tìm kiếm:
    - Nếu thông tin xe có trong hệ thống, hệ thống hiển thị danh sách xe khớp với từ khóa tìm kiếm, chuyển qua GD Thông tin chi tiết xe.
    - Nếu không tồn tại xe trong hệ thống thì hệ thống chuyển qua GD Thông báo không tồn tại xe trong hệ thống, nhân viên click OK thì hệ thống chuyển về GD Tìm kiếm. Nếu click Quay lại thì hệ thống quay về GD Danh sách xe.
- Từ giao diện Thông tin chi tiết xe, quản lý nhấn chọn Sửa để tiến hành chỉnh sửa và cập nhật các thông tin về xe:
    - Sau khi chỉnh sửa, nhấn chọn Lưu, hệ thống sẽ hiển thị giao diện xác nhận sửa thông tin.
        - Nếu click Xác nhận, hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị "Cập nhật thành công", click OK, sau đó quay về GD Danh sách xe.
        - Nếu click Huỷ, hệ thống sẽ ngay lập tức quay lại GD Chi tiết xe.
    - Nếu dữ liệu sửa không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Lỗi nhập liệu, yêu cầu nhập lại.

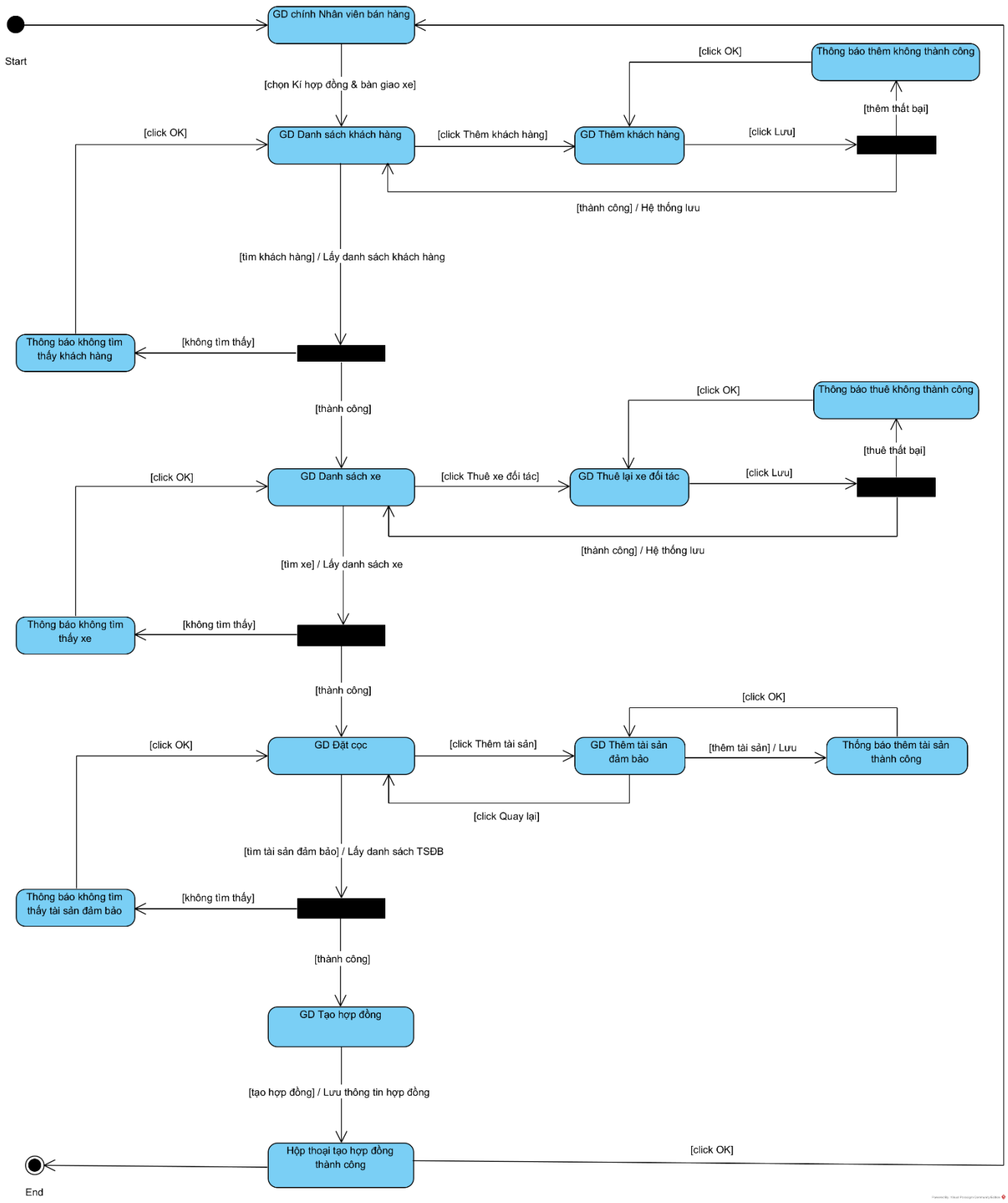

Start
GD đăng nhập
[Quản lý đăng nhập] / Kiểm tra đăng nhập
[click OK]
ĐN thất bại
ĐN thành công
Thông báo lỗi đăng nhập
GD chính quản lý
[Chọn Quản lý thông tin xe]
[click Quay lại]
GD Danh sách xe
[Chọn vào ô tìm kiếm]
[click Quay lại]
[click OK]
GD Tìm kiếm xe
[click tìm kiếm] / Lấy thông tin chi tiết xe
Thông báo không tồn tại xe trong hệ thống
[không tìm thấy xe]
[click Quay lại]
[thành công]...
GD Thông tin chi tiết xe
[click Cập nhật thông tin xe]
[click Quay lại]
[click OK]
[click OK]
GD Cập nhật thông tin xe
[Sửa thông tin]
[click Hủy]
GD Xác nhận cập nhật
[click OK] / Kiểm tra thông tin
Thông báo dữ liệu không hợp lệ
[sửa thất bại]
[thành công] / Lưu thông tin
Hộp thoại Cập nhật thành công
End

b. Biểu đồ trạng thái chức năng "Ký hợp đồng và bàn giao xe"

Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của chức năng:

- Từ GD chính của nhân viên bán hàng, khi nhân viên bán hàng chọn chức năng ký hợp đồng và bàn giao xe, hệ thống sẽ:
    - Lấy danh sách khách hàng và chuyển qua giao diện danh sách khách hàng.
    - Nếu click Quay lại, hệ thống quay lại giao diện chính của nhân viên bán hàng.
- Từ GD Danh sách khách hàng, nhân viên bán hàng có thể nhấn chọn khách hàng hoặc chọn vào ô tìm kiếm, nhập tên khách hàng cần tạo hợp đồng và chọn tìm kiếm:
    - Nếu thông tin khách hàng đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị khách hàng khớp với từ khóa tìm kiếm, sau đó chuyển qua GD Danh sách khách hàng.
    - Nếu không tồn tại thông tin khách hàng trong hệ thống thì hệ thống chuyển qua GD Thông báo không tồn tại khách hàng trong hệ thống, nhân viên click OK thì hệ thống chuyển về giao diện tìm kiếm. Nếu click Quay lại thì hệ thống quay về GD Danh sách xe.
        - Trong trường hợp này, nhân viên bán hàng sẽ nhấn chọn Thêm khách hàng mới. Nếu nhân viên bán hàng nhập thông tin chính xác và lưu thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin và quay trở lại GD Danh sách khách hàng. Nếu không thành công, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm khách hàng thất bại và quay trở lại GD Thêm khách hàng.
- Từ GD Danh sách xe, nhân viên bán hàng sẽ nhập vào ngày bắt đầu thuê xe, ngày kết thúc thuê xe và nhấn nút nhập thông tin xe vào ô tìm kiếm và chọn Tìm kiếm:
    - Nếu thông tin về ngày thuê không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại ngày bắt đầu thuê và ngày kết thúc thuê.
    - Nếu thông tin về ngày thuê hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách xe khả dùng trong vùng tìm kiếm.
    - Nếu thông tin xe có trong hệ thống, hệ thống hiển thị xe khớp với từ khóa tìm kiếm, hiển thị danh sách xe hợp lệ.
    - Nếu không tồn tại xe trong hệ thống thì hệ thống chuyển qua giao diện Thông báo không tồn tại xe trong hệ thống, nhân viên click OK thì hệ thống chuyển về giao diện Thuê xe của đối tác. Nếu click Quay lại thì hệ thống quay về giao diện danh sách xe.
        - Trong trường hợp này, nhân viên bán hàng sẽ nhấn chọn Thuê lại xe đối tác. Nếu nhân viên bán hàng thuê lại thành công xe bên đối tác khác, hệ thống sẽ lưu thông tin và quay trở lại GD Danh sách xe. Nếu không thể thuê được xe của đối tác, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thuê không thành công và quay trở lại GD Thuê lại xe đối tác.
- Từ GD Đặt cọc, nhân viên bán hàng nhấn chọn loại tài sản đảm bảo để khớp với yêu cầu đặt cọc của khách hàng.
    - Nếu thông tin khoản đặt cọc của khách hàng (tiền hoặc hiện vật) có trong danh sách được cấp phép của công ty, nhân viên bán hàng sẽ chọn loại tài sản đặt cọc, giá trị cọc và chuyển sang giao diện tiếp theo.
    - Nếu thông tin khoản đặt cọc của khách hàng không có trong danh sách được cấp phép của công ty, hệ thống sẽ hiển thị không tìm thấy khoản cọc cho phép, nhấn chọn OK và hệ thống sẽ chuyển về GD Đặt cọc.

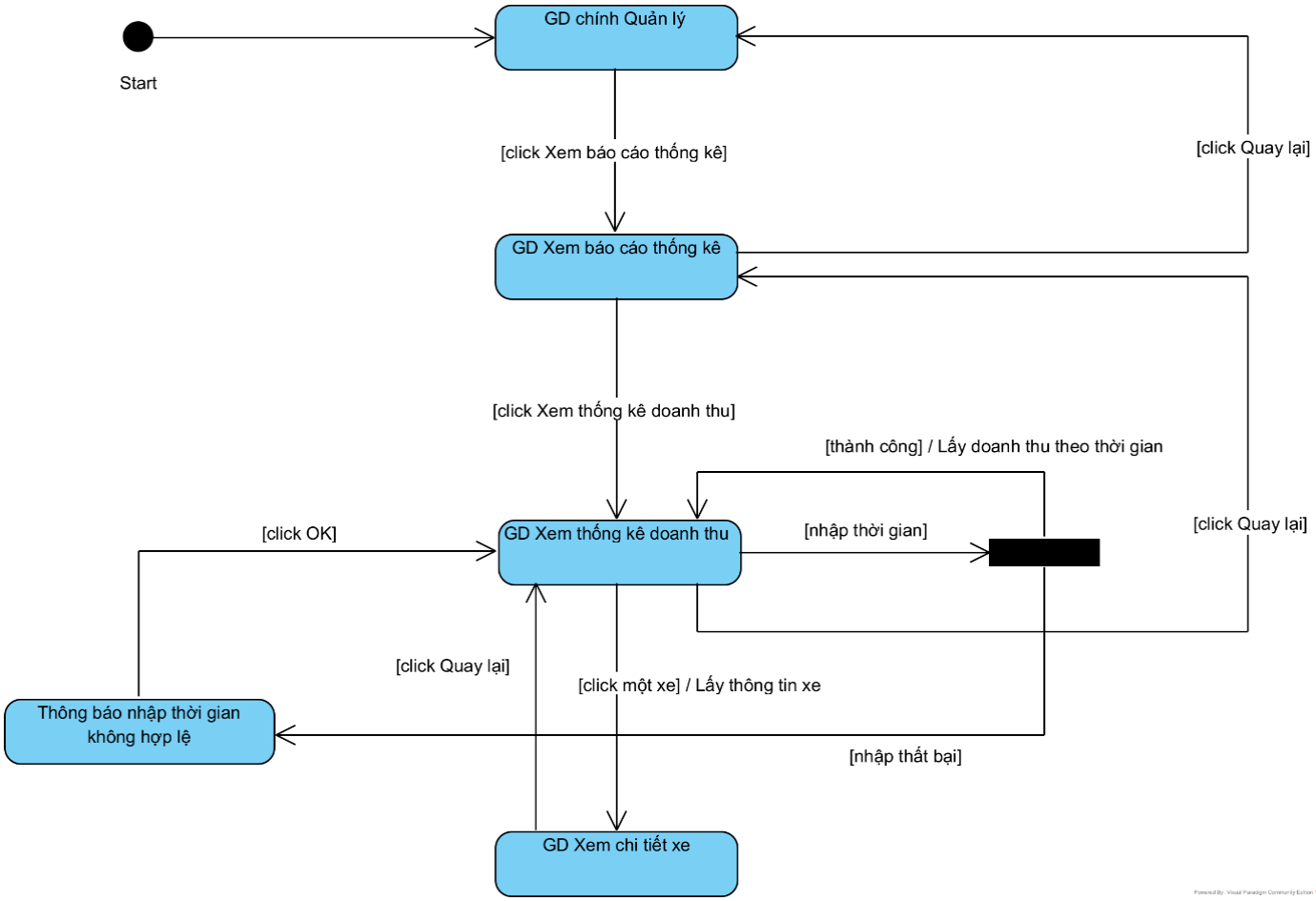
    - Trong trường hợp này, nhân viên bán hàng sẽ nhấn chọn Thêm tài sản đảm bảo. Nhân viên bán hàng thực hiện xác minh giá trị khoản cọc và thêm vào dánh sách, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công, nhấn chọn OK và quay trở lại GD Thêm tài sản đảm bảo.
- Từ GD Tạo hợp đồng, Nhân viên bán hàng nhấn chọn Tạo hợp đồng, Hệ thống sẽ lưu lại thông tin hợp đồng lên cơ sở dữ liệu và hiển thị giao diện hộp thoại Tạo hợp đồng thành công, nhân viên nhấn chọn OK để quay trở lại giao diện chính của nhân viên bán hàng, kết thúc quy trình Ký hợp đồng và bàn giao xe.


Start
GD chính Nhân viên bán hàng
[chọn Kí hợp đồng & bàn giao xe]
GD Danh sách khách hàng
[click OK]
[click Thêm khách hàng]
GD Thêm khách hàng
[click Lưu]
[click OK]
Thông báo thêm không thành công
[thêm thất bại]
[thành công] / Hệ thống lưu
[tìm khách hàng] / Lấy danh sách khách hàng
Thông báo không tìm thấy khách hàng
[không tìm thấy]
[thành công]
GD Danh sách xe
[click OK]
[click Thuê xe đối tác]
GD Thuê lại xe đối tác
[click Lưu]
[click OK]
Thông báo thuê không thành công
[thuê thất bại]
[thành công] / Hệ thống lưu
[tìm xe] / Lấy danh sách xe
Thông báo không tìm thấy xe
[không tìm thấy]
[thành công]
GD Đặt cọc
[click OK]
[click Thêm tài sản]
GD Thêm tài sản đảm bảo
[thêm tài sản] / Lưu
Thông báo thêm tài sản thành công
[click OK]
[click Quay lại]
[tìm tài sản đảm bảo] / Lấy danh sách TSĐB
Thông báo không tìm thấy tài sản đảm bảo
[không tìm thấy]
[thành công]
GD Tạo hợp đồng
[tạo hợp đồng] / Lưu thông tin hợp đồng
Hộp thoại tạo hợp đồng thành công
[click OK]
End

c. Biểu đồ trạng thái chức năng "Xem báo cáo thống kê"

Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của chức năng:

- Từ GD chính của quản lý, khi quản lý nhấn chọn chức năng Xem báo cáo thống kê, hệ thống sẽ chuyển qua giao diện Xem báo cáo thống kê, nếu nhấn chọn Quay lại, hệ thống quay lại giao diện chính của quản lý.
- Quản lý tiếp túc nhấn chọn Xem thống kê xe để thực hiện xem doanh thu chi tiết theo xe, hệ thống sẽ chuyển qua GD Xem thống kê xe theo doanh thu, nếu nhấn chọn Quay lại, hệ thống quay lại GD Xem báo cáo thống kê.
- Từ giao diện Xem thống kê xe, quản lý nhập thông tin khoảng thời gian muốn thống kê, chọn Xem thống kê:
    - Nếu thông tin quản lý nhập hợp lệ, hệ thống sẽ lấy danh sách xe và doanh thu theo xe đó trong khoảng thời gian đã nhập. Có thể nhấn chọn Quay lại để quay trở lại giao diện trước đó.
    - Nếu thông tin quản lý nhập không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo thời gian không hợp lệ, nhấn chọn OK và quay trở lại GD Xem thống kê xe.
- Từ GD Xem thống kê xe, quản lý có thể click Xem chi tiết một xe để có thể xem chi tiết doanh thu và hợp đồng thuê xe đã hoàn thành. Nhấn chọn OK nếu muốn quay lại GD Xem thống kê xe.



5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích

a. Chức năng: "Quản lí thông tin xe"

Bước 1: Ban đầu, giao diện đăng nhập → đề xuất lớp LoginView, cần các thành phần:

- inUsername, inPassword.
- Nút chọn Login.

Để kiểm tra đăng nhập, cần xử lí dưới hệ thống:

- Input: username, password.
- Output: boolean.
- Đề xuất phương thức checkLogin() ở lớp Member.

Bước 2: Tại giao diện chính của nhân viên quản lý → đề xuất lớp ManagerHomeView, cần thành phần: nút chọn Manage Car Information, kiểu submit.

Bước 3: Tại giao diện danh sách xe → đề xuất lớp CarView, cần có các thành phần:

- Nút: Search, Back
- Ô tìm kiếm tên xe: inCarName.
- Danh sách xe: outSubCarList - kiểu outsub, có thể tương tác.

Để có danh sách xe, đề xuất phương thức getCarList() ở lớp Car.

Để tìm kiếm một xe, đề xuất phương thức searchCar() ở lớp Car.

Bước 4: Tại giao diện chi tiết xe → đề xuất lớp CarDetailView, cần thành phần:

- Thông tin các trường thông tin của xe.
- Nút: Edit, Delete, Back, kiểu submit.

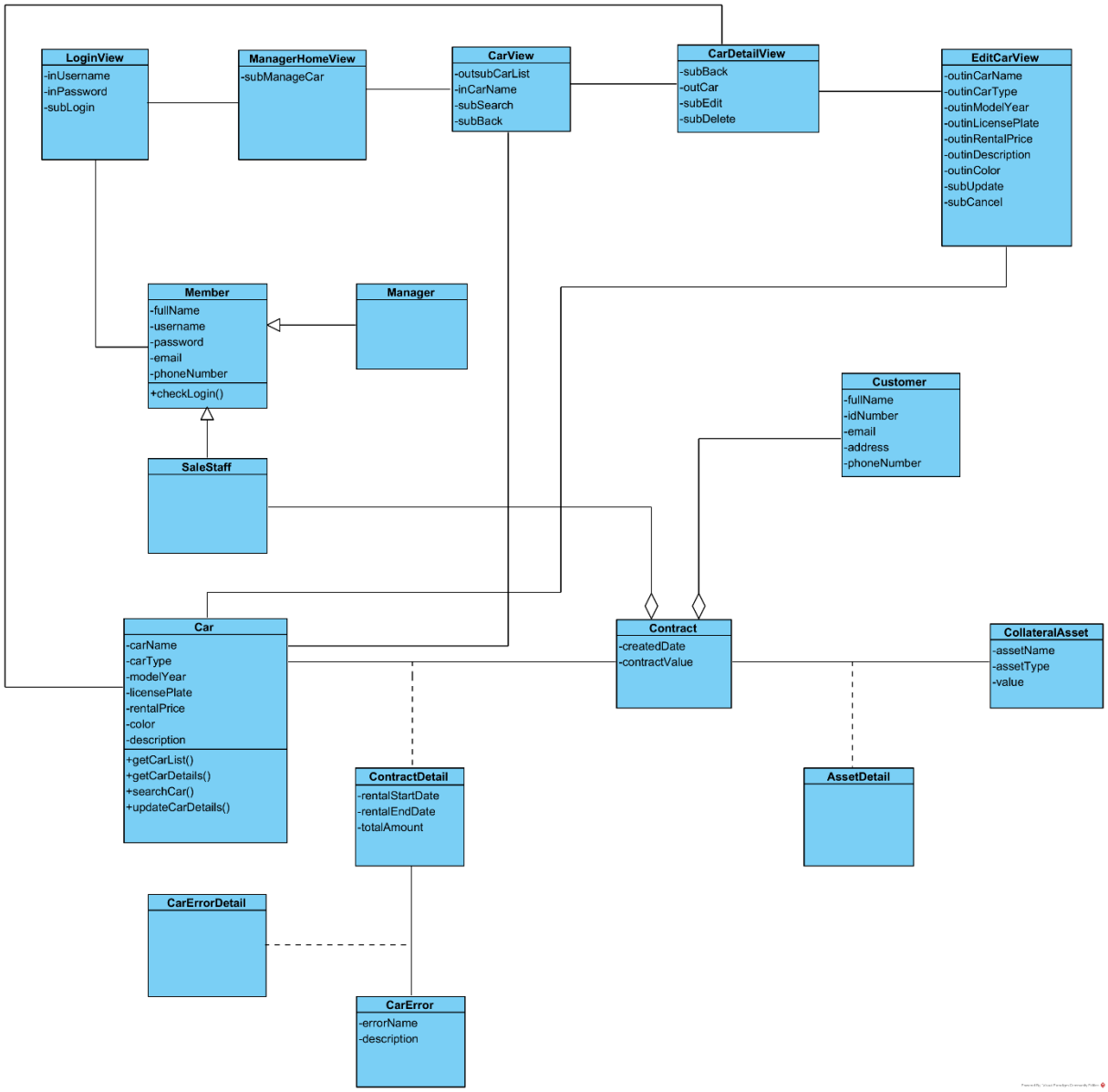
Để có thông tin chi tiết xe, đề xuất phương thức getCarDetails() ở lớp Car.

Bước 5: Tại giao diện cập nhật thông tin xe → đề xuất lớp EditCarView, cần thành phần:

- Các trường thông tin hợp lệ của xe: outCarName, outCarType, outModelYear, outLicensePlate, outRentalPrice, outColor, outDescription.
- Các ô nhập liệu để cập nhật: inCarName, inCarType, inModelYear, inLicensePlate, inRentalPrice, inColor, inDescription.
- Nút: Update, Cancel, kiểu submit.

Để thực hiện cập nhật thông tin xe, đề xuất phương thức updateCarDetails() ở lớp Car.

Kết quả thu được biểu đồ lớp cho chức năng quản lý thông tin xe như sau:


LoginView
-inUsername
-inPassword
-subLogin
ManagerHomeView
-subManageCar
CarView
-outsubCarList
-inCarName
-subSearch
-subBack
CarDetailView
-subBack
-outCar
-subEdit
-subDelete
EditCarView
-outinCarName
-outinCarType
-outinModelYear
-outinLicensePlate
-outinRentalPrice
-outinDescription
-outinColor
-subUpdate
-subCancel
Member
-fullName
-username
-password
-email
-phoneNumber
+checkLogin()
Manager
Customer
-fullName
-idNumber
-email
-address
-phoneNumber
SaleStaff
Car
-carName
-carType
-modelYear
-licensePlate
-rentalPrice
-color
-description
+getCarList()
+getCarDetails()
+searchCar()
+updateCarDetails()
Contract
-createdDate
-contractValue
CollateralAsset
-assetName
-assetType
-value
ContractDetail
-rentalStartDate
-rentalEndDate
-totalAmount
AssetDetail
CarErrorDetail
CarError
-errorName
-description

b. Chức năng: "Ký hợp đồng và bàn giao xe"

Bước 1: Tại giao diện chính nhân viên bán hàng → đề xuất lớp SaleStaffHomeView, cần thành phần:

- Nút chọn Sign Contract, kiểu submit.

Bước 2: Tại giao diện danh sách khách hàng → đề xuất lớp CustomerView, cần có các thành phần:

- Ô nhập tên khách hàng: inCustomerName.
- Danh sách khách hàng: outSubCustomerList - kiểu outsub.
- Nút Search, Add, Back, kiểu submit.

Để lấy danh sách khách hàng, đề xuất phương thức getCustomerList() ở lớp Customer.

Để tìm kiếm khách hàng, đề xuất phương thức searchCustomer(customerName) ở lớp Customer.

Để thêm khách hàng mới, đề xuất phương thức addCustomer() ở lớp Customer.

Bước 3: Tại giao diện danh sách xe → đề xuất lớp CarView, cần có các thành phần:

- Ô nhập tên xe: inCarName.
- Ô nhập ngày bắt đầu thuê, ngày kết thúc thuê: inRentalStartDate, inRentalEndDate.
- Danh sách xe: outSubCarList - kiểu outsub.
- Nút tìm kiếm xe, Nút quay lại, kiểu submit.

Để lấy danh sách xe, đề xuất phương thức getCarList() ở lớp Car.

Để tìm kiếm xe theo tên, đề xuất phương thức searchCar(carName) ở lớp Car.

Để lấy thông tin chi tiết xe, đề xuất phương thức getCarDetails() ở lớp Car.

Bước 4: Tại giao diện đặt cọc → đề xuất lớp DepositView, cần có các thành phần:

- Ô nhập tên tài sản đảm bảo: inAssetName.
- Ô nhập loại tài sản: inAssetType.
- Ô nhập giá trị tài sản: inValue.
- Nút Add Asset, Continue, Back, kiểu submit.

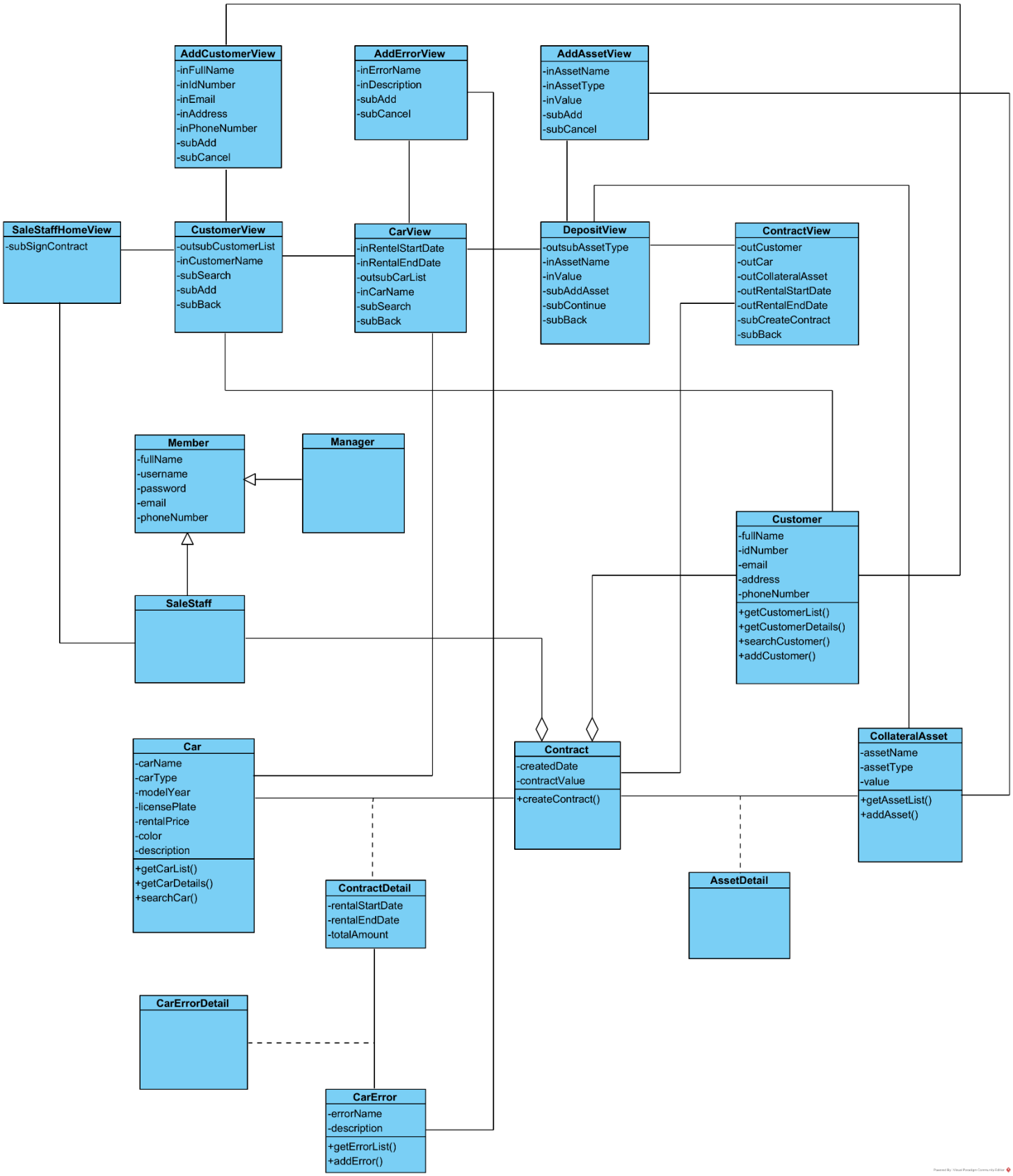
Để lấy danh sách tài sản đảm bảo được cấp phép, đề xuất phương thức getAssetList() ở lớp CollateralAsset.

Để thêm mới tài sản đảm bảo, đề xuất phương thức addAsset() ở lớp CollateralAsset.

Bước 5: Giao diện tạo hợp đồng → đề xuất lớp ContractView, cần có các thành phần:

- Hiển thị thông tin khách hàng, thông tin chi tiết xe.
- Hiển thị thông tin tài sản đảm bảo và chi tiết hợp đồng.
- Nút Create Contract, Back, kiểu submit.

Để tạo hợp đồng, đề xuất phương thức createContract() ở lớp Contract.


AddCustomerView
-inFullName
-inIdNumber
-inEmail
-inAddress
-inPhoneNumber
-subAdd
-subCancel
AddErrorView
-inErrorName
-inDescription
-subAdd
-subCancel
AddAssetView
-inAssetName
-inAssetType
-inValue
-subAdd
-subCancel
SaleStaffHomeView
-subSignContract
CustomerView
-outsubCustomerList
-inCustomerName
-subSearch
-subAdd
-subBack
CarView
-inRentelStartDate
-inRentalEndDate
-outsubCarList
-inCarName
-subSearch
-subBack
DepositView
-outsubAssetType
-inAssetName
-inValue
-subAddAsset
-subContinue
-subBack
ContractView
-outCustomer
-outCar
-outCollateralAsset
-outRentalStartDate
-outRentalEndDate
-subCreateContract
-subBack
Member
-fullName
-username
-password
-email
-phoneNumber
Manager
SaleStaff
Customer
-fullName
-idNumber
-email
-address
-phoneNumber
+getCustomerList()
+getCustomerDetails()
+searchCustomer()
+addCustomer()
Car
-carName
-carType
-modelYear
-licensePlate
-rentalPrice
-color
-description
+getCarList()
+getCarDetails()
+searchCar()
Contract
-createdDate
-contractValue
+createContract()
CollateralAsset
-assetName
-assetType
-value
+getAssetList()
+addAsset()
ContractDetail
-rentalStartDate
-rentalEndDate
-totalAmount
AssetDetail
CarErrorDetail
CarError
-errorName
-description
+getErrorList()
+addError()

c. Chức năng: "Xem báo cáo thống kê"

Bước 1: Tại giao diện chính quản lý → đề xuất lớp ManagerHomeView, cần thành phần:

- Nút chọn View Statistic, kiểu submit.

Bước 2: Tại giao diện xem thống kê → đề xuất lớp SelectStatView, cần có các thành phần:

- Nút chọn Car Statistic, Back, kiểu submit.

Bước 3: Tại giao diện xem thống kê theo khoảng thời gian → đề xuất lớp CarStatView, cần có các thành phần:

- Ô nhập ngày bắt đầu: inStartDate.
- Ô nhập ngày kết thúc: inEndDate.
- Nút Statistics, Back, kiểu submit.
- Bảng danh sách thống kê xe theo doanh thu: outSubCarStatList.

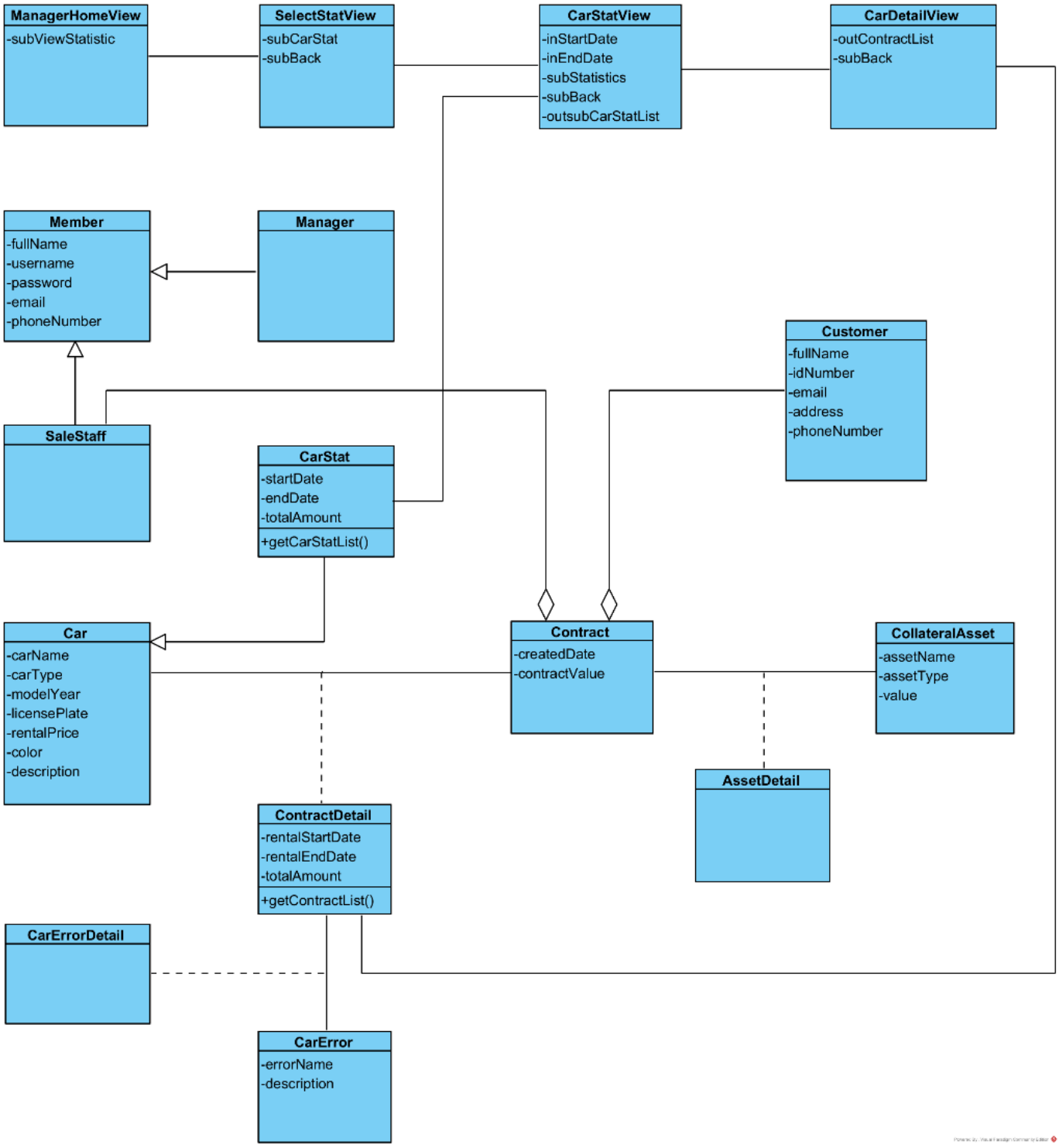
Dữ liệu trong bảng được lấy từ các hợp đồng đã hoàn thành, được tổng hợp thông qua lớp CarStat, bao gồm: startDate, endDate, totalAmount.

Để lấy danh sách doanh thu xe theo khoảng thời gian, đề xuất phương thức getCarStatList() ở lớp CarStat.

Bước 4: Giao diện xem chi tiết xe → đề xuất lớp CarDetailView, cần có các thành phần:

- Bảng hiển thị danh sách chi tiết các hợp đồng theo xe: outContractList.
- Nút Back, kiểu submit.

Để lấy thông tin chi tiết các hợp đồng, đề xuất phương thức getContractList() ở lớp ContractDetail.

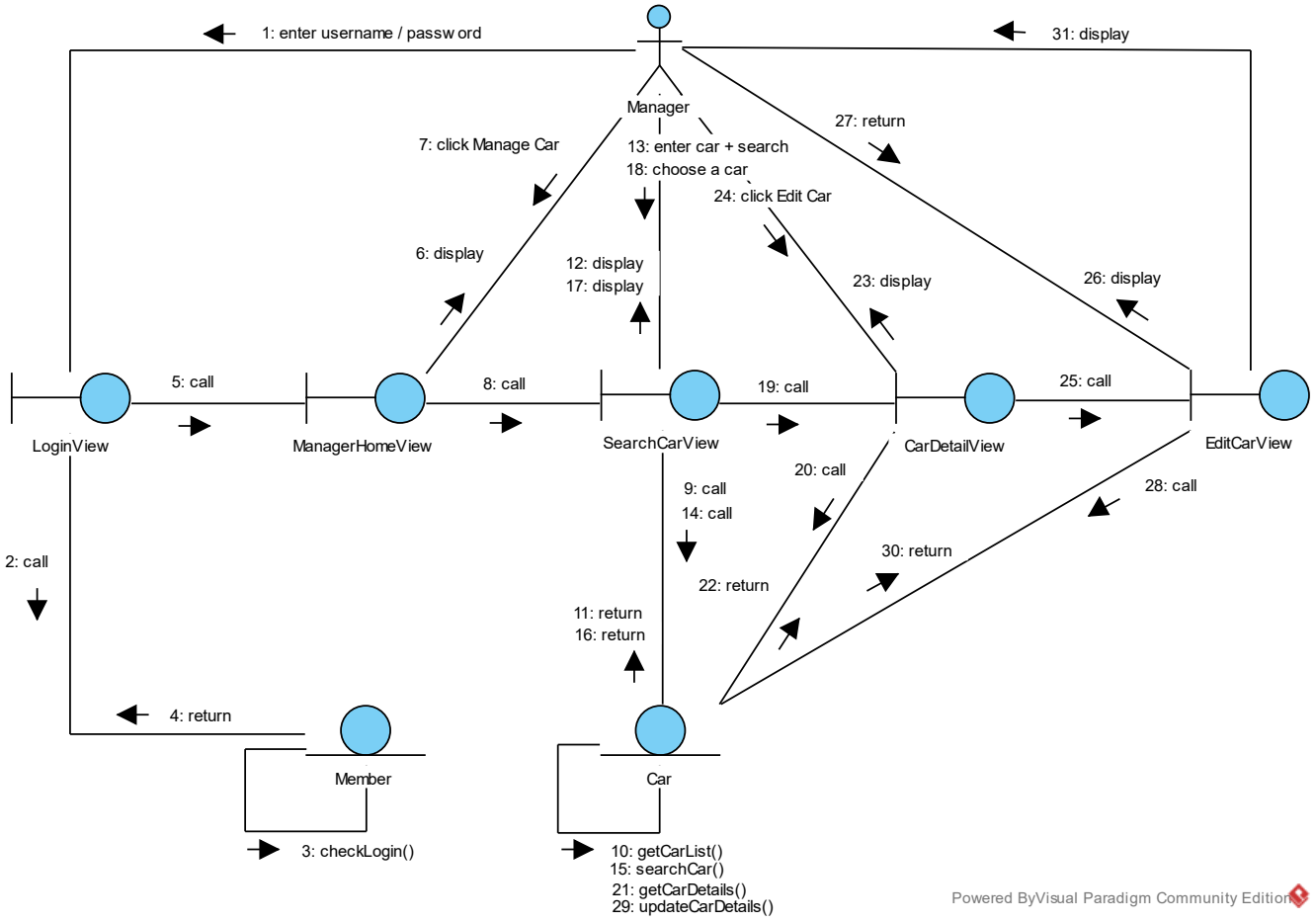

ManagerHomeView
-subViewStatistic
SelectStatView
-subCarStat
-subBack
CarStatView
-inStartDate
-inEndDate
-subStatistics
-subBack
-outsubCarStatList
CarDetailView
-outContractList
-subBack
Member
-fullName
-username
-password
-email
-phoneNumber
Manager
Customer
-fullName
-idNumber
-email
-address
-phoneNumber
SaleStaff
CarStat
-startDate
-endDate
-totalAmount
+getCarStatList()
Car
-carName
-carType
-modelYear
-licensePlate
-rentalPrice
-color
-description
Contract
-createdDate
-contractValue
CollateralAsset
-assetName
-assetType
-value
AssetDetail
ContractDetail
-rentalStartDate
-rentalEndDate
-totalAmount
+getContractList()
CarErrorDetail
CarError
-errorName
-description

6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

a. Chức năng "Quản lý thông tin xe"

Kịch bản v.2 cho chức năng quản lý thông tin xe:

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống.
2. Lớp LoginView gọi đến lớp Member để kiểm tra đăng nhập.
3. Lớp Member thực hiện hàm checkLogin() để kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Lớp Member lấy thông tin quản lý và trả kết quả về cho lớp LoginView.
5. Lớp LoginView gọi đến lớp ManagerHomeView.
6. Lớp ManagerHomeView hiển thị giao diện chính cho quản lý.
7. Quản lý chọn chức năng Quản lý thông tin xe (Manage Car).
8. Lớp ManagerHomeView gọi đến lớp SearchCarView.
9. Lớp SearchCarView gọi đến lớp Car.
10. Lớp Car thực hiện hàm getCarList() để lấy toàn bộ danh sách xe trong hệ thống
11. Lớp Car trả kết quả về cho lớp SearchCarView.
12. Lớp SearchCarView hiển thị danh sách xe lên cho quản lý.
13. Quản lý nhập tên xe cần tìm và click Search.
14. Lớp CarView gọi đến lớp Car.
15. Lớp Car thực hiện hàm searchCar() để tìm xe theo tên.
16. Lớp Car trả kết quả danh sách xe khớp với tên tìm kiếm cho CarView.
17. Lớp CarView hiển thị danh sách xe đã lọc cho quản lý.
18. Quản lý click chọn một xe để xem chi tiết.
19. Lớp CarView gọi đến lớp CarDetailView.
20. Lớp CarDetailView gọi đến lớp Car.
21. Lớp Car thực hiện hàm getCarDetails() để lấy thông tin chi tiết xe.
22. Lớp Car trả kết quả chi tiết về cho lớp CarDetailView.
23. Lớp CarDetailView hiển thị thông tin chi tiết xe cho quản lý.
24. Quản lý chọn chức năng Edit Car Information để chỉnh sửa.
25. Lớp CarDetailView gọi đến lớp EditCarView.
26. Lớp EditCarView hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin xe.
27. Quản lý sửa thông tin cần thay đổi và click Update.
28. Lớp EditCarView gọi đến lớp Car.
29. Lớp Car thực hiện hàm updateCarDetails() để cập nhật thông tin xe.
30. Lớp Car trả kết quả cập nhật thành công cho lớp EditCarView.
31. Lớp EditCarView hiển thị thông báo Cập nhật thành công và quay về hiển thị danh sách xe mới nhất.

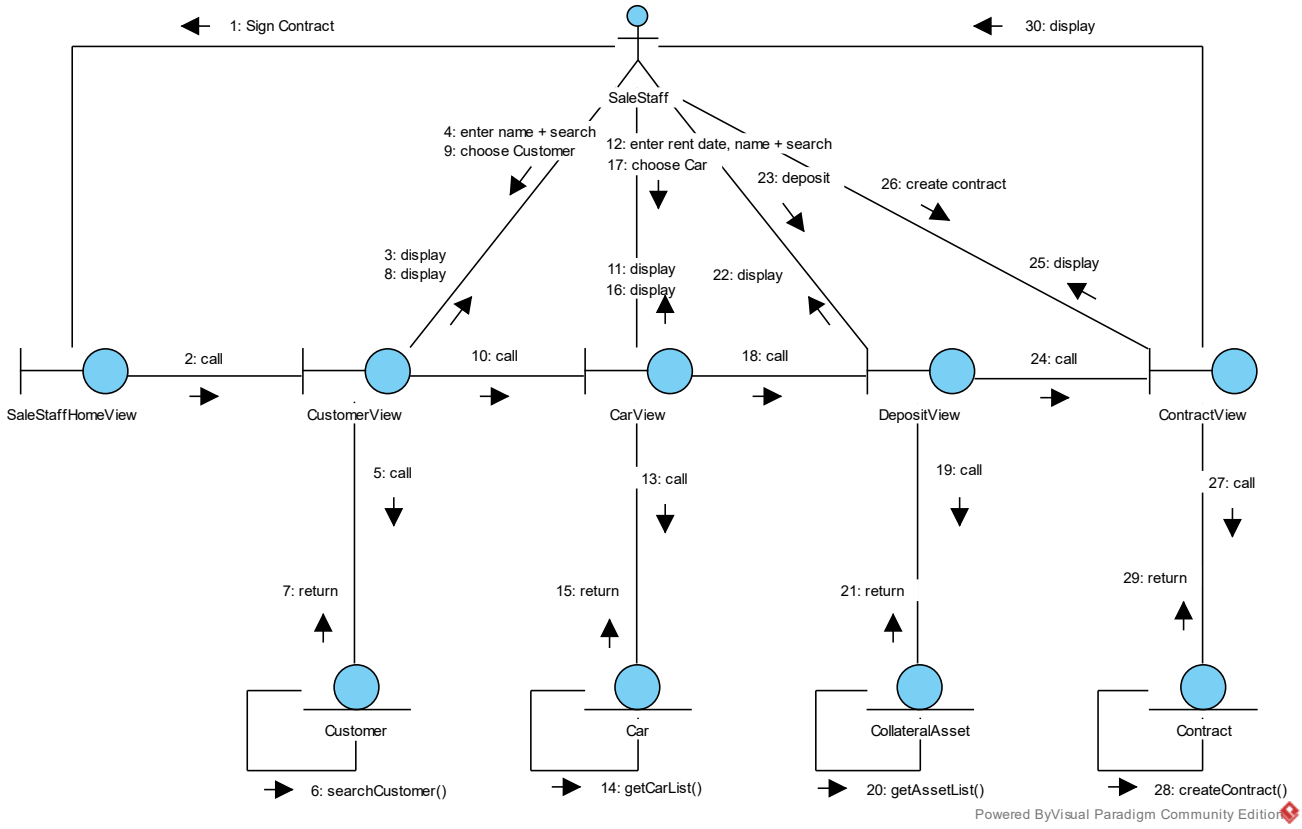

1: enter username / passw ord
31: display
Manager
27: return
7: click Manage Car
13: enter car + search
18: choose a car
24: click Edit Car
6: display
12: display
17: display
23: display
26: display
5: call
8: call
19: call
25: call
LoginView
ManagerHomeView
SearchCarView
CarDetailView
EditCarView
20: call
9: call
14: call
28: call
2: call
30: return
22: return
11: return
16: return
4: return
Member
Car
3: checkLogin()
10: getCarList()
15: searchCar()
21: getCarDetails()
29: updateCarDetails()
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

b. Chức năng "Ký hợp đồng và bàn giao xe"

Kịch bản v.2 cho chức năng Ký hợp đồng và bàn giao xe:

1. Tại giao diện chính của nhân viên bán hàng, sau khi đăng nhập, nhân viên chọn chức năng Ký hợp đồng và bàn giao xe.
2. Lớp SaleStaffHomeView gọi đến lớp CustomerView.
3. Lớp CustomerView hiển thị danh sách khách hàng hiện có cùng các ô tìm kiếm.
4. Nhân viên nhập tên khách hàng cần tạo hợp đồng và click Search.
5. Lớp CustomerView gọi đến lớp Customer.
6. Lớp Customer thực hiện hàm searchCustomer() để tìm khách hàng.
7. Lớp Customer trả danh sách khách hàng trùng khớp về cho lớp CustomerView.
8. Lớp CustomerView hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.
9. Nhân viên chọn khách hàng mong muốn và click Continue.
10. Lớp CustomerView gọi đến lớp CarView.
11. Lớp CarView hiển thị danh sách xe có sẵn cho thuê với các ô nhập.
12. Nhân viên nhập khoảng thời gian thuê, xe cần tìm và click Search.
13. Lớp CarView gọi đến lớp Car.
14. Lớp Car thực hiện hàm getCarList() để lấy danh sách xe sẵn sàng cho thuê, sau đó lọc bằng searchCar() nếu có từ khóa tìm kiếm.
15. Lớp Car trả kết quả danh sách xe cho lớp CarView.
16. Lớp CarView hiển thị danh sách xe phù hợp.
17. Nhân viên chọn xe khách hàng muốn thuê và click Continue.
18. Lớp CarView gọi đến lớp DepositView.
19. Lớp DepositView gọi lớp CollateralAsset.
20. Lớp CollateralAsset gọi hàm getAssetList() để lấy danh sách Tài sản đảm bảo.
21. Lớp CollateralAsset trả kết quả về cho lớp DepositView.
22. Lớp DepositView hiển thị giao diện với các ô nhập thông tin đặt cọc.
23. Nhân viên nhập các thông tin đặt cọc cần thiết và click Confirm.
24. Lớp DepositView gọi đến lớp ContractView.
25. Lớp ContractView hiển thị đầy đủ thông tin hợp đồng: khách hàng, xe thuê, ngày bắt đầu – kết thúc, giá trị cọc, tổng giá trị hợp đồng.
26. Nhân viên xác nhận và click CreateContract.
27. Lớp ContractView gọi đến lớp Contract.
28. Lớp Contract thực hiện hàm createContract() để tạo mới hợp đồng thuê xe.

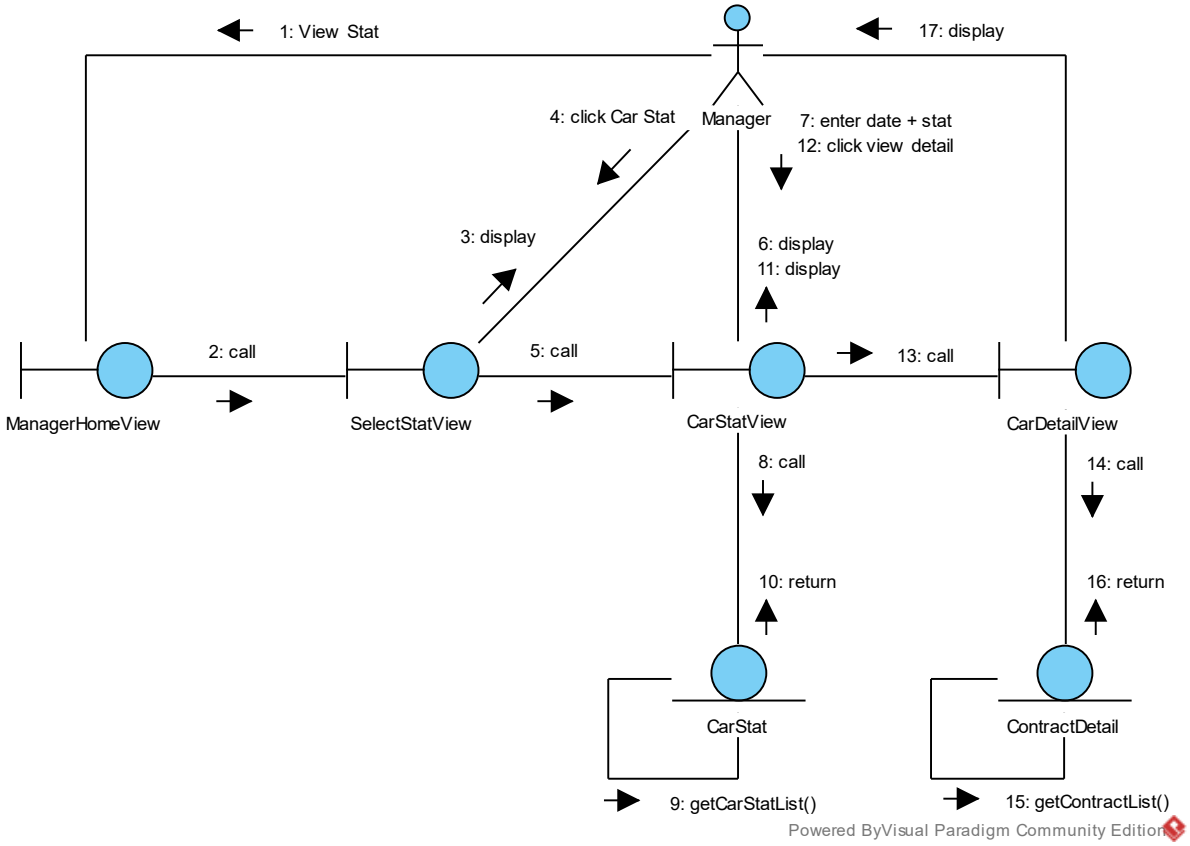
29. Lớp Contract lưu dữ liệu hợp đồng vào hệ thống và trả kết quả thành công cho ContractView.
30. Lớp ContractView hiển thị thông báo tạo hợp đồng thành công.



c. Chức năng "Xem báo cáo thống kê"

Kịch bản v.2 cho chức năng Xem báo cáo thống kê:

1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính của nhân viên quản lý, quản lý chọn chức năng Xem báo cáo thống kê.,
2. Lớp ManagerHomeView gọi đến lớp SelectStatView.
3. Lớp SelectStatView hiển thị giao diện chọn loại thống kê cho quản lý.
4. Quản lý chọn Car Statistic để xem thống kê xe theo doanh thu.
5. Lớp SelectStatView gọi đến lớp CarStatView.
6. Lớp CarStatView hiển thị các ô nhập thông tin thống kê.
7. Quản lý nhập vào khoảng thời gian muốn xem báo cáo (ngày bắt đầu và ngày kết thúc) và click Statistics.
8. Lớp CarStatView gọi đến lớp CarStat.
9. Lớp CarStat thực hiện phương thức getCarStatList() để lấy danh sách tổng doanh thu theo xe trong khoảng thời gian đã nhập.
10. Lớp CarStat trả kết quả về CarStatView.
11. Lớp CarStatView hiển thị bảng thống kê xe theo doanh thu.
12. Quản lý chọn Detail của một xe cụ thể để xem danh sách hợp đồng chi tiết.
13. Lớp CarStatView gọi đến lớp CarDetailView.
14. Lớp CarDetailView gọi đến lớp ContractDetail để lấy danh sách các hợp đồng của xe đó.
15. Lớp ContractDetail thực hiện phương thức getContractList() để truy xuất danh sách hợp đồng theo mã xe.
16. Lớp ContractDetail trả dữ liệu về cho CarDetailView.
17. Lớp CarDetailView hiển thị danh sách hợp đồng chi tiết cho quản lý.


1: View Stat
17: display
Manager
4: click Car Stat
7: enter date + stat
12: click view detail
3: display
6: display
11: display
2: call
5: call
13: call
ManagerHomeView
SelectStatView
CarStatView
CarDetailView
8: call
14: call
10: return
16: return
CarStat
ContractDetail
9: getCarStatList()
15: getContractList()
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

- Input: Biểu đồ lớp đầy đủ của pha phân tích

B1: Thêm thuộc tính id cho các lớp Member, Customer, Car, Contract, ContractDetail, CollateralAsset, AssetDetail, CarError, CarErrorDetail.

B2: Thuộc tính của các lớp được bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.

B3:

- Chuyển quan hệ Car – Contract thành quan hệ Contract chứa ContractDetail và ContractDetail chứa Car.
- Chuyển quan hệ Contract – CollateralAsset thành quan hệ Contract chứa AssetDetail và AssetDetail chứa CollateralAsset.
- Chuyển quan hệ ContractDetail – CarError thành quan hệ ContractDetail chứa CarErrorDetail và CarErrorDetail chứa CarError.

B4: Bổ sung các thuộc tính thành phần của quan hệ hợp thành/gắn chặt, ta thu được biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế.

Lớp Contract bổ sung các thuộc tính thành phần:

- customer: Customer
- saleStaff: SaleStaff
- listContract: ContractDetail[]
- listAsset: AssetDetail[]

Lớp ContractDetail bổ sung các thuộc tính thành phần:

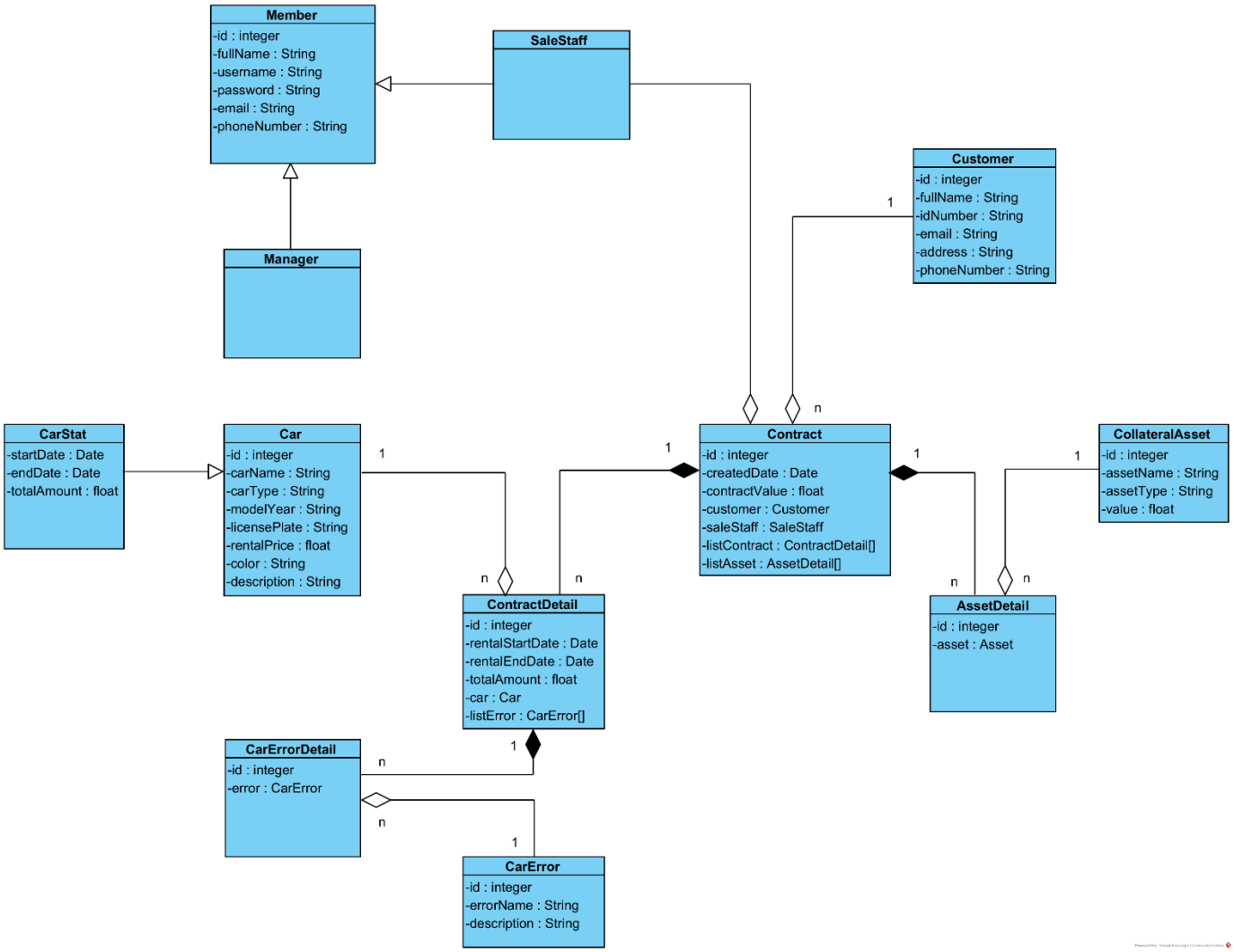
- car: Car
- listError: CarErrorDetail[]

Lớp AssetDetail bổ sung các thuộc tính thành phần:

- asset: CollateralAsset

Lớp CarErrorDetail bổ sung các thuộc tính thành phần:

- error: CarError


Member
-id : integer
-fullName : String
-username : String
-password : String
-email : String
-phoneNumber : String
SaleStaff
Customer
-id : integer
-fullName : String
-idNumber : String
-email : String
-address : String
-phoneNumber : String
Manager
CarStat
-startDate : Date
-endDate : Date
-totalAmount : float
Car
-id : integer
-carName : String
-carType : String
-modelYear : String
-licensePlate : String
-rentalPrice : float
-color : String
-description : String
Contract
-id : integer
-createdDate : Date
-contractValue : float
-customer : Customer
-saleStaff : SaleStaff
-listContract : ContractDetail[]
-listAsset : AssetDetail[]
CollateralAsset
-id : integer
-assetName : String
-assetType : String
-value : float
ContractDetail
-id : integer
-rentalStartDate : Date
-rentalEndDate : Date
-totalAmount : float
-car : Car
-listError : CarError[]
AssetDetail
-id : integer
-asset : Asset
CarErrorDetail
-id : integer
-error : CarError
CarError
-id : integer
-errorName : String
-description : String

8. Thiết kế CSDL liên quan

B1: Mỗi lớp thực thể đề xuất 1 bảng tương ứng

⇨ Các bảng được đề xuất: tblMember, tblSaleStaff, tblManager, tblCustomer, tblCar, tblContract, tblContractDetail, tblCollateralAsset, tblAssetDetail, tblCarError, tblCarErrorDetail

(Không có bảng thống kê tblCarStat vì lớp CarStat là lớp thống kê)

B2: Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng tương ứng

- tblMember: id, fullName, username, password, email, phoneNumber
- tblSaleStaff: (kế thừa từ Member)
- tblManager: (kế thừa từ Member)
- tblCustomer: id, fullName, idNumber, email, address, phoneNumber
- tblCar: id, carName, carType, modelYear, licensePlate, rentalPrice, color, description
- tblContract: id, createdDate, contractValue
- tblContractDetail: id, rentalStartDate, rentalEndDate, totalAmount
- tblCollateralAsset: id, assetName, assetType, value
- tblAssetDetail: id
- tblCarError: id, errorName, description
- tblCarErrorDetail: id

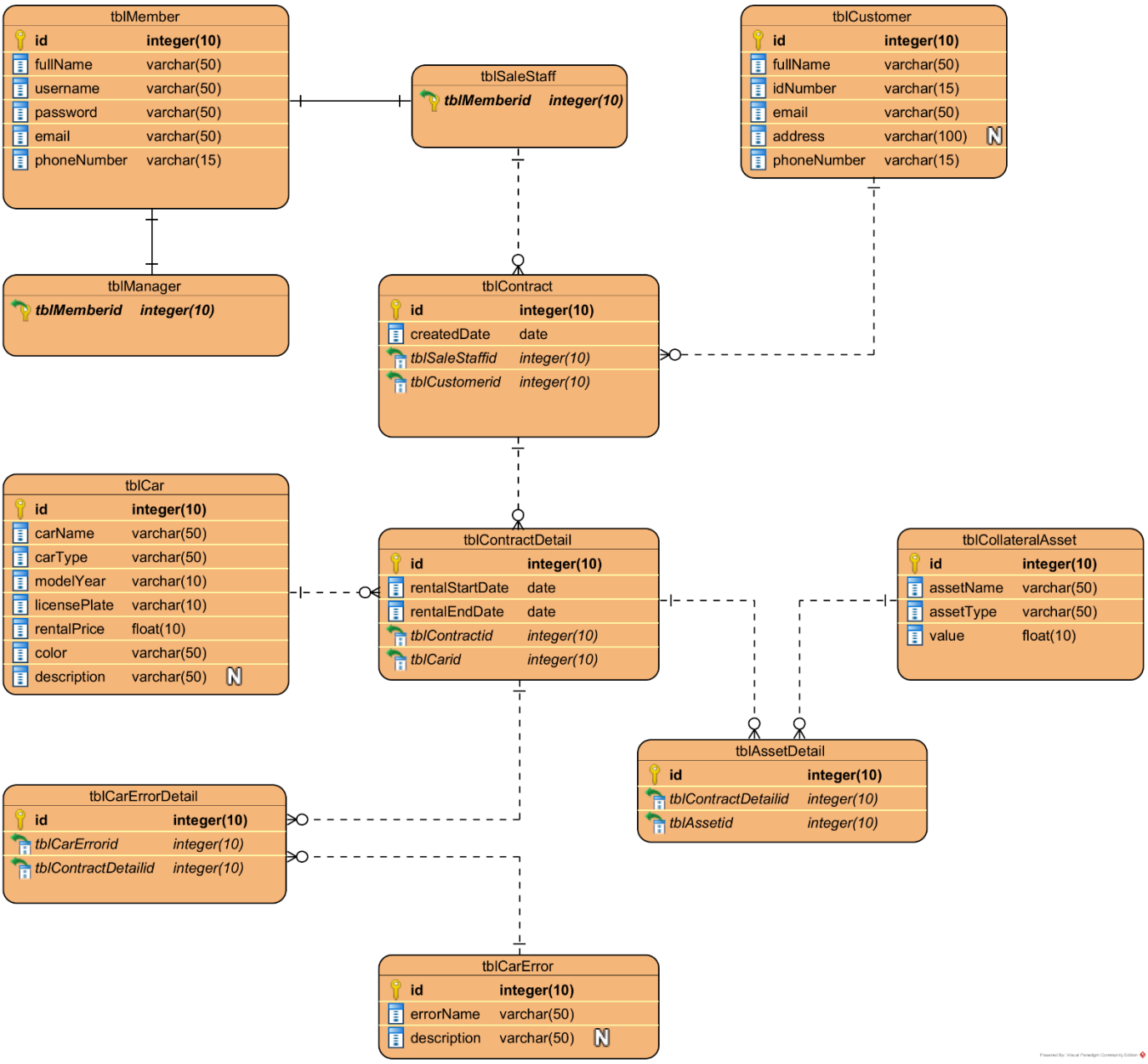
B3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng

- 1 tblCustomer – n tblContract
- 1 tblSaleStaff – n tblContract
- 1 tblContract – n tblContractDetail
- 1 tblCar – n tblContractDetail
- 1 tblContract – n tblAssetDetail
- 1 tblCollateralAsset – n tblAssetDetail
- 1 tblContractDetail – n tblCarErrorDetail
- 1 tblCarError – n tblCarErrorDetail

B4: Bổ sung các thuộc tính khóa. Khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng trừ các bảng tblSaleStaff, tblManager.

B5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa và dẫn xuất

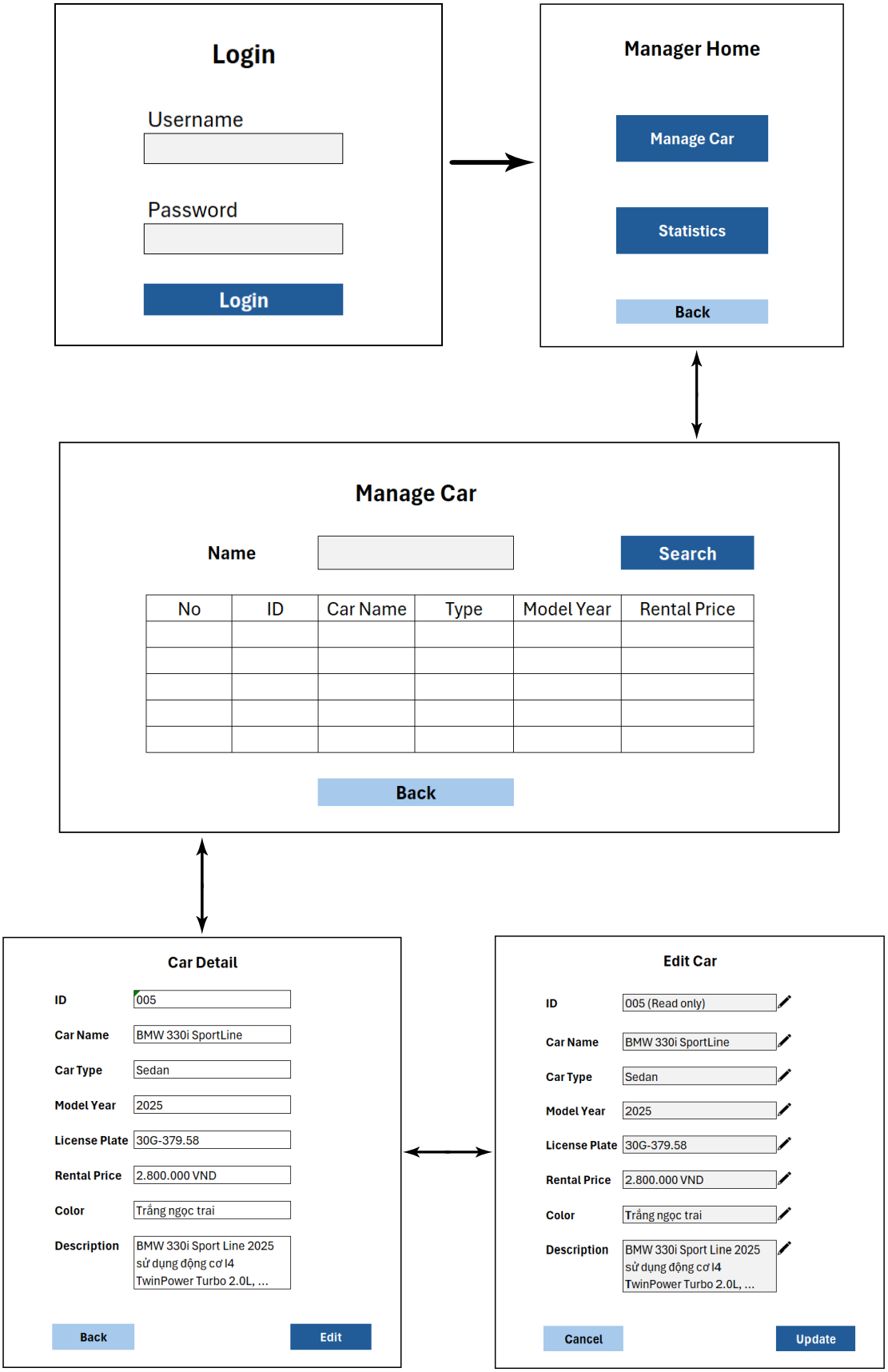
- Thuộc tính dư thừa:
  - Không có thuộc tính bị trùng lặp trong mô hình thiết kế.
- Thuộc tính dẫn xuất:
  - totalAmount trong tblCarStat.
  - contractValue trong tblContract.
  - totalAmonut trong tblContractDetail.


tblMember
id integer(10)
fullName varchar(50)
username varchar(50)
password varchar(50)
email varchar(50)
phoneNumber varchar(15)
tblSaleStaff
tblMemberid integer(10)
tblCustomer
id integer(10)
fullName varchar(50)
idNumber varchar(15)
email varchar(50)
address varchar(100) N
phoneNumber varchar(15)
tblManager
tblMemberid integer(10)
tblContract
id integer(10)
createdDate date
tblSaleStaffid integer(10)
tblCustomerid integer(10)
tblCar
id integer(10)
carName varchar(50)
carType varchar(50)
modelYear varchar(10)
licensePlate varchar(10)
rentalPrice float(10)
color varchar(50)
description varchar(50) N
tblContractDetail
id integer(10)
rentalStartDate date
rentalEndDate date
tblContractid integer(10)
tblCarid integer(10)
tblCollateralAsset
id integer(10)
assetName varchar(50)
assetType varchar(50)
value float(10)
tblAssetDetail
id integer(10)
tblContractDetailid integer(10)
tblAssetid integer(10)
tblCarErrorDetail
id integer(10)
tblCarErrorid integer(10)
tblContractDetailid integer(10)
tblCarError
id integer(10)
errorName varchar(50)
description varchar(50) N

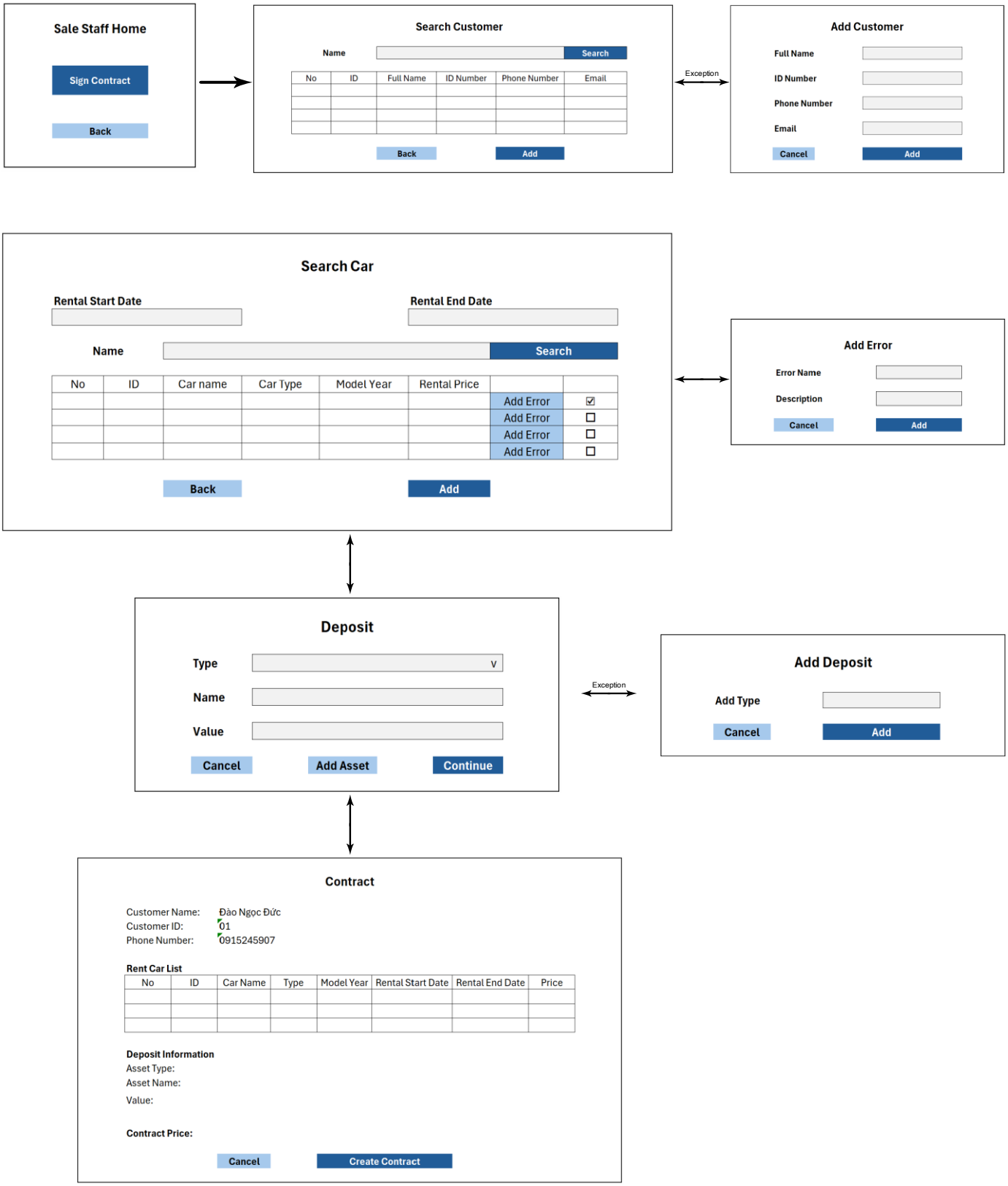
9. Thiết kế Biểu đồ lớp chi tiết

9.1. Thiết kế giao diện

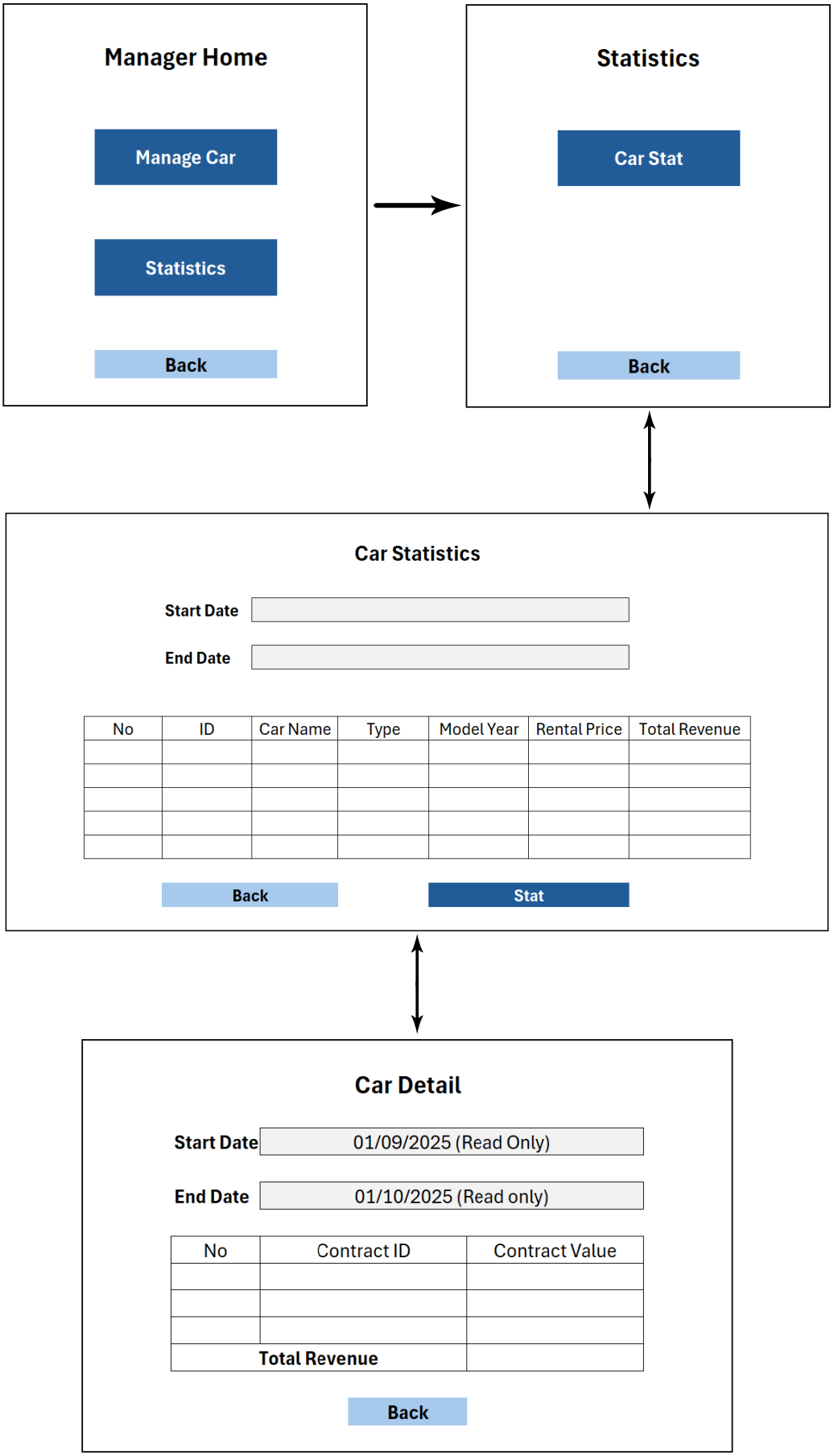
a. Quản lý thông tin xe



b. Ký hợp đồng và bàn giao xe



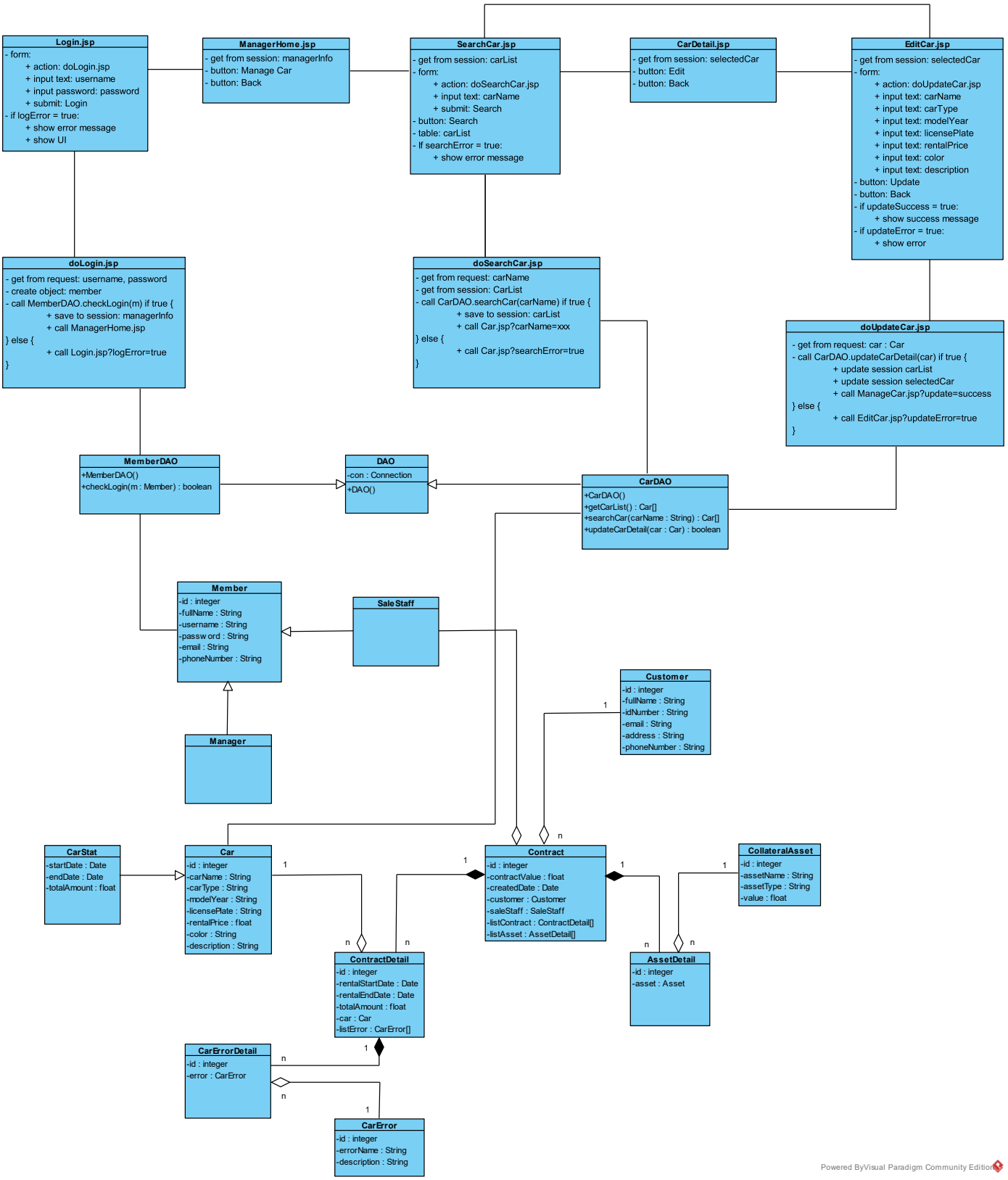
c. Thống kê doanh thu theo xe



9.2. Thiết kế Biểu đồ lớp chi tiết cho từng chức năng

a. Quản lý thông tin xe

- Tầng giao diện có các trang jsp: Login.jsp, ManagerHome.jsp, SearchCar.jsp, CarDetail.jsp, EditCar.jsp.
- Tầng thao tác với dữ liệu có các lớp: DAO, MemberDAO, CarDAO.
    - DAO: Lớp tổng quát của DAO, cung cấp kết nối chung đến cơ sở dữ liệu cho toàn hệ thống. Các lớp DAO khác sẽ kế thừa lớp này để tái sử dụng kết nối.
        - con : Connection – đối tượng kết nối đến CSDL.
        - DAO() – constructor khởi tạo kết nối với cơ sở dữ liệu.
    - MemberDAO: Lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng Member. Được sử dụng trong chức năng đăng nhập hệ thống của người quản lý hoặc nhân viên bán hàng.
        - checkLogin()
            - input: username, password
            - output: boolean
            - checkLogin(m : Member) : boolean
    - CarDAO: Lớp DAO chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu liên quan đến đối tượng Car, được sử dụng trong các chức năng tìm kiếm xe, xem chi tiết xe, và chỉnh sửa thông tin xe.
        - getCarList()
            - output: Car[]
            - getCarList() : Car[]
        - searchCar()
            - input: carName : String
            - output: Car[]
            - searchCar(carName : String) : Car[]
        - updateCarDetail()
            - input: car : Car
            - output: boolean
            - updateCarDetail(car : Car) : boolean
- Tầng thực thể gồm các thực thể liên quan

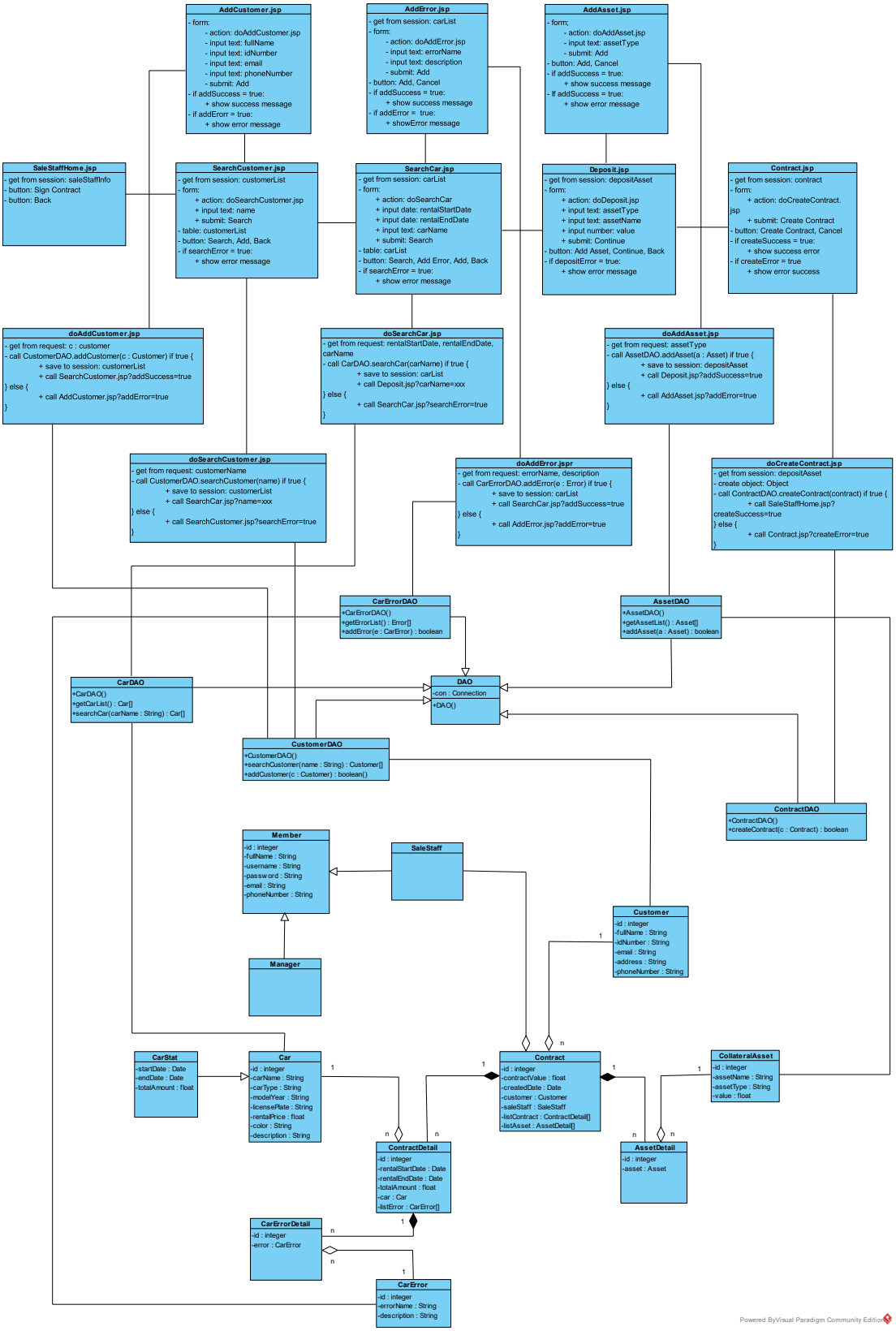

Login.jsp
- form:
+ action: doLogin.jsp
+ input text: username
+ input password: password
+ submit: Login
- if logError = true:
+ show error message
+ show UI
ManagerHome.jsp
- get from session: managerInfo
- button: Manage Car
- button: Back
SearchCar.jsp
- get from session: carList
- form:
+ action: doSearchCar.jsp
+ input text: carName
+ submit: Search
- button: Search
- table: carList
- If searchError = true:
+ show error message
CarDetail.jsp
- get from session: selectedCar
- button: Edit
- button: Back
EditCar.jsp
- get from session: selectedCar
- form:
+ action: doUpdateCar.jsp
+ input text: carName
+ input text: carType
+ input text: modelYear
+ input text: licensePlate
+ input text: rentalPrice
+ input text: color
+ input text: description
- button: Update
- button: Back
- if updateSuccess = true:
+ show success message
- if updateError = true:
+ show error
doLogin.jsp
- get from request: username, password
- create object: member
- call MemberDAO.checkLogin(m) if true {
+ save to session: managerInfo
+ call ManagerHome.jsp
} else {
+ call Login.jsp?logError=true
}
doSearchCar.jsp
- get from request: carName
- get from session: CarList
- call CarDAO.searchCar(carName) if true {
+ save to session: carList
+ call Car.jsp?carName=xxx
} else {
+ call Car.jsp?searchError=true
}
doUpdateCar.jsp
- get from request: car : Car
- call CarDAO.updateCarDetail(car) if true {
+ update session carList
+ update session selectedCar
+ call ManageCar.jsp?update=success
} else {
+ call EditCar.jsp?updateError=true
}
MemberDAO
+MemberDAO()
+checkLogin(m : Member) : boolean
DAO
-con : Connection
+DAO()
CarDAO
+CarDAO()
+getCarList() : Car[]
+searchCar(carName : String) : Car[]
+updateCarDetail(car : Car) : boolean
Member
-id : integer
-fullName : String
-username : String
-passw ord : String
-email : String
-phoneNumber : String
SaleStaff
Manager
Customer
-id : integer
-fullName : String
-idNumber : String
-email : String
-address : String
-phoneNumber : String
CarStat
-startDate : Date
-endDate : Date
-totalAmount : float
Car
-id : integer
-carName : String
-carType : String
-modelYear : String
-licensePlate : String
-rentalPrice : float
-color : String
-description : String
Contract
-id : integer
-contractValue : float
-createdDate : Date
-customer : Customer
-saleStaff : SaleStaff
-listContract : ContractDetail[]
-listAsset : AssetDetail[]
CollateralAsset
-id : integer
-assetName : String
-assetType : String
-value : float
ContractDetail
-id : integer
-rentalStartDate : Date
-rentalEndDate : Date
-totalAmount : float
-car : Car
-listError : CarError[]
AssetDetail
-id : integer
-asset : Asset
CarErrorDetail
-id : integer
-error : CarError
CarError
-id : integer
-errorName : String
-description : String
1
n
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

b. Ký hợp đồng và bàn giao xe

- Tầng giao diện có các trang jsp: SaleStaffHome.jsp, SearchCustomer.jsp, AddCustomer.jsp, SearchCar.jsp, AddError.jsp, Deposit.jsp, AddAsset.jsp, Contract.jsp.
- Tầng thao tác với dữ liệu: DAO, CustomerDAO, CarDAO, CarErrorDAO, AssetDAO, ContractDAO.
    - CustomerDAO: Xử lý dữ liệu liên quan đến Customer. Dùng cho tìm kiếm khách hàng & thêm khách hàng mới.
        - getCustomerList()
            - output: Customer[]
            - getCustomerList() : Customer[]
        - searchCustomer()
            - input: customerName : String
            - output: Customer[]
            - searchCustomer(customerName : String) : Customer[]
        - addCustomer()
            - input: customer : Customer
            - output: boolean
            - addCustomer(c : Customer) : boolean
    - CarDAO: Xử lý dữ liệu liên quan đến Car, tìm xe và lấy thông tin chi tiết.
        - getCarList()
            - output: Car[]
            - getCarList() : Car[]
        - searchCar()
            - input: carName : String
            - input: rentalStartDate : Date
            - input: rentalEndDate : Date
            - output: Car[]
            - searchCar(name : String, start : Date, end : Date) : Car[]
    - CarErrorDAO: Dùng trong chức năng thêm lỗi xe (ngoại lệ từ SearchCar.jsp).
        - getErrorList()
            - output: CarError[]
            - getErrorList() : CarError[]
        - addError()
            - input: error : CarError
            - output: boolean
            - addError(error : CarError) : boolean
    - AssetDAO: Xử lý dữ liệu của tài sản đảm bảo.
        - getAssetList()
            - output: Asset[]
            - getAssetList() : Asset[]
        - addAsset()
            - input: assetName : String
            - output: boolean
            - addAsset(assetName : String) : boolean

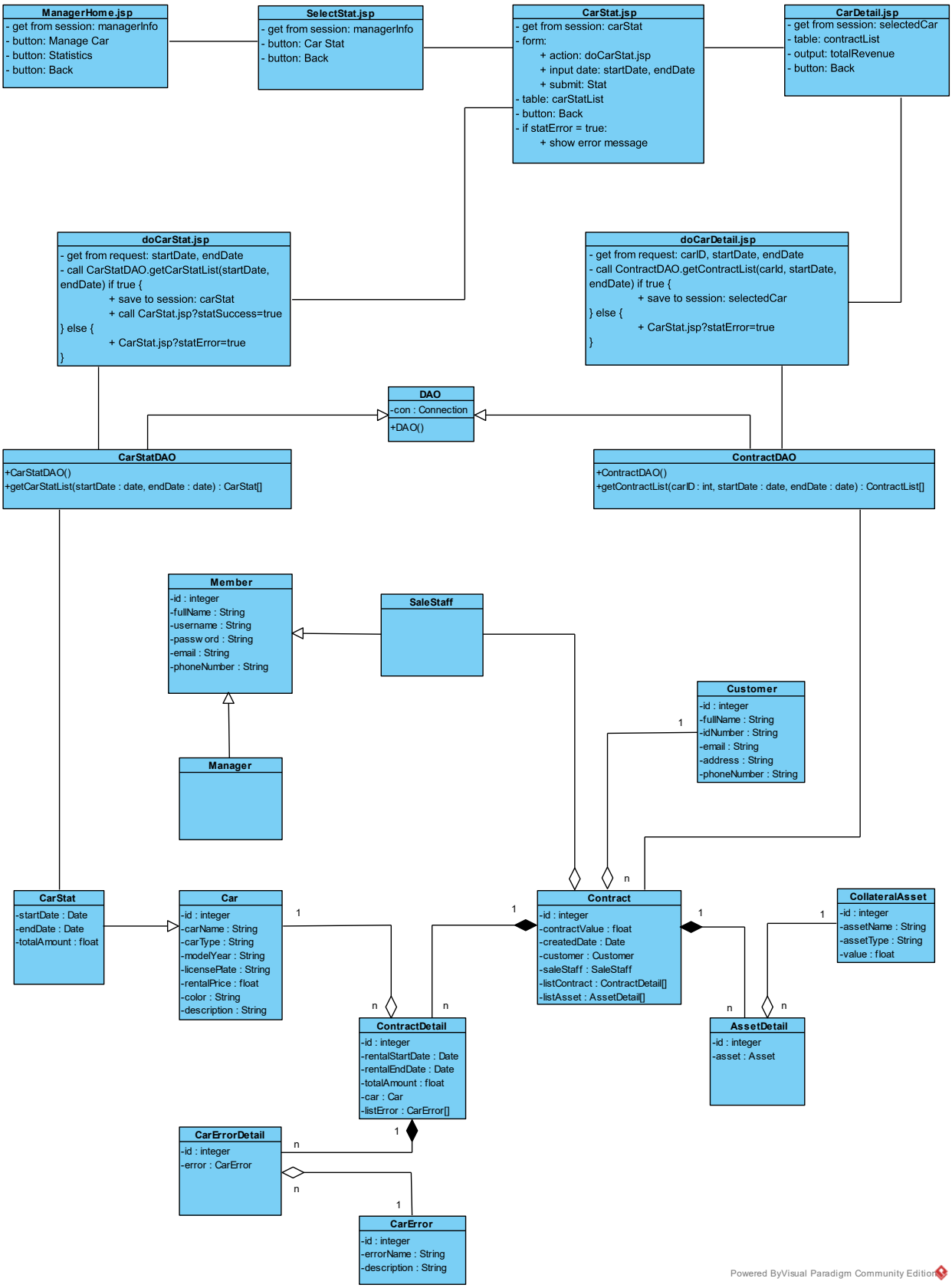
- ContractDAO: Chịu trách nhiệm tạo hợp đồng.
  - createContract()
    - input: contract : Contract
    - output: boolean
    - createContract(contract : Contract) : boolean

- Tầng thực thể gồm các thực thể liên quan.



c. Thống kê xe theo doanh thu

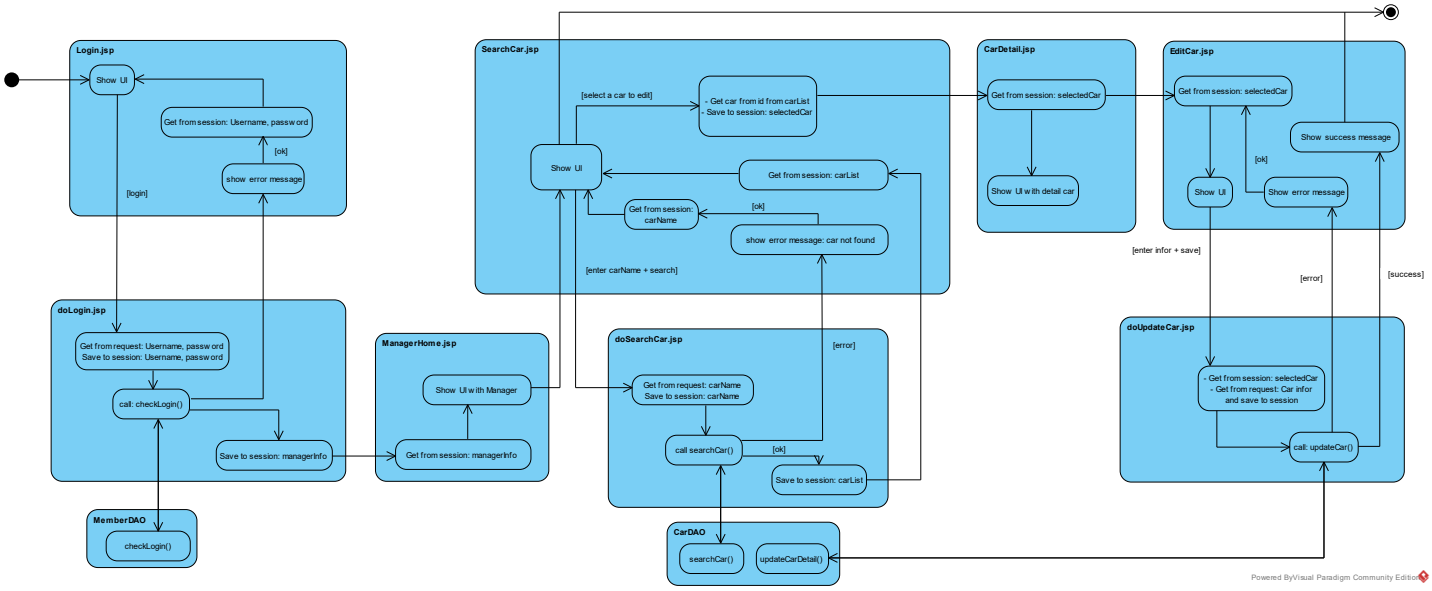
- Tầng giao diện có các trang jsp: ManagerHome.jsp, SelectStat.jsp, CarStat.jsp, CarDetail.jsp.
- Tầng thao tác với dữ liệu: DAO, CarStatDAO, ContractDAO.
    - CarStatDAO: Lớp DAO chịu trách nhiệm thao tác dữ liệu liên quan đến thống kê doanh thu theo xe. Dùng để lấy danh sách thống kê xe theo khoảng thời gian.
        - getCarStatList()
            - input: startDate : Date
            - input: endDate : Date
            - output: CarStat[]
            - getCarStatList(startDate : Date, endDate : Date) : CarStat[]
    - ContractDAO: ContractDAO được dùng để lấy danh sách tất cả hợp đồng của một xe cụ thể, trong khoảng thời gian thống kê.
        - getContractList()
            - input: carId : int
            - input: startDate : Date
            - input: endDate : Date
            - output: Contract[]
            - getContractList(carId : int, startDate : Date, endDate : Date) : Contract[]
- Tầng thực thể gồm các thực thể liên quan.


ManagerHome.jsp
- get from session: managerInfo
- button: Manage Car
- button: Statistics
- button: Back
SelectStat.jsp
- get from session: managerInfo
- button: Car Stat
- button: Back
CarStat.jsp
- get from session: carStat
- form:
+ action: doCarStat.jsp
+ input date: startDate, endDate
+ submit: Stat
- table: carStatList
- button: Back
- if statError = true:
+ show error message
CarDetail.jsp
- get from session: selectedCar
- table: contractList
- output: totalRevenue
- button: Back
doCarStat.jsp
- get from request: startDate, endDate
- call CarStatDAO.getCarStatList(startDate, endDate) if true {
+ save to session: carStat
+ call CarStat.jsp?statSuccess=true
} else {
+ CarStat.jsp?statError=true
}
doCarDetail.jsp
- get from request: carID, startDate, endDate
- call ContractDAO.getContractList(carId, startDate, endDate) if true {
+ save to session: selectedCar
} else {
+ CarStat.jsp?statError=true
}
DAO
-con : Connection
+DAO()
CarStatDAO
+CarStatDAO()
+getCarStatList(startDate : date, endDate : date) : CarStat[]
ContractDAO
+ContractDAO()
+getContractList(carID : int, startDate : date, endDate : date) : ContractList[]
Member
-id : integer
-fullName : String
-username : String
-passw ord : String
-email : String
-phoneNumber : String
SaleStaff
Manager
Customer
-id : integer
-fullName : String
-idNumber : String
-email : String
-address : String
-phoneNumber : String
CarStat
-startDate : Date
-endDate : Date
-totalAmount : float
Car
-id : integer
-carName : String
-carType : String
-modelYear : String
-licensePlate : String
-rentalPrice : float
-color : String
-description : String
Contract
-id : integer
-contractValue : float
-createdDate : Date
-customer : Customer
-saleStaff : SaleStaff
-listContract : ContractDetail[]
-listAsset : AssetDetail[]
CollateralAsset
-id : integer
-assetName : String
-assetType : String
-value : float
ContractDetail
-id : integer
-rentalStartDate : Date
-rentalEndDate : Date
-totalAmount : float
-car : Car
-listError : CarError[]
AssetDetail
-id : integer
-asset : Asset
CarErrorDetail
-id : integer
-error : CarError
CarError
-id : integer
-errorName : String
-description : String
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

10. Thiết kế Biểu đồ hoạt động

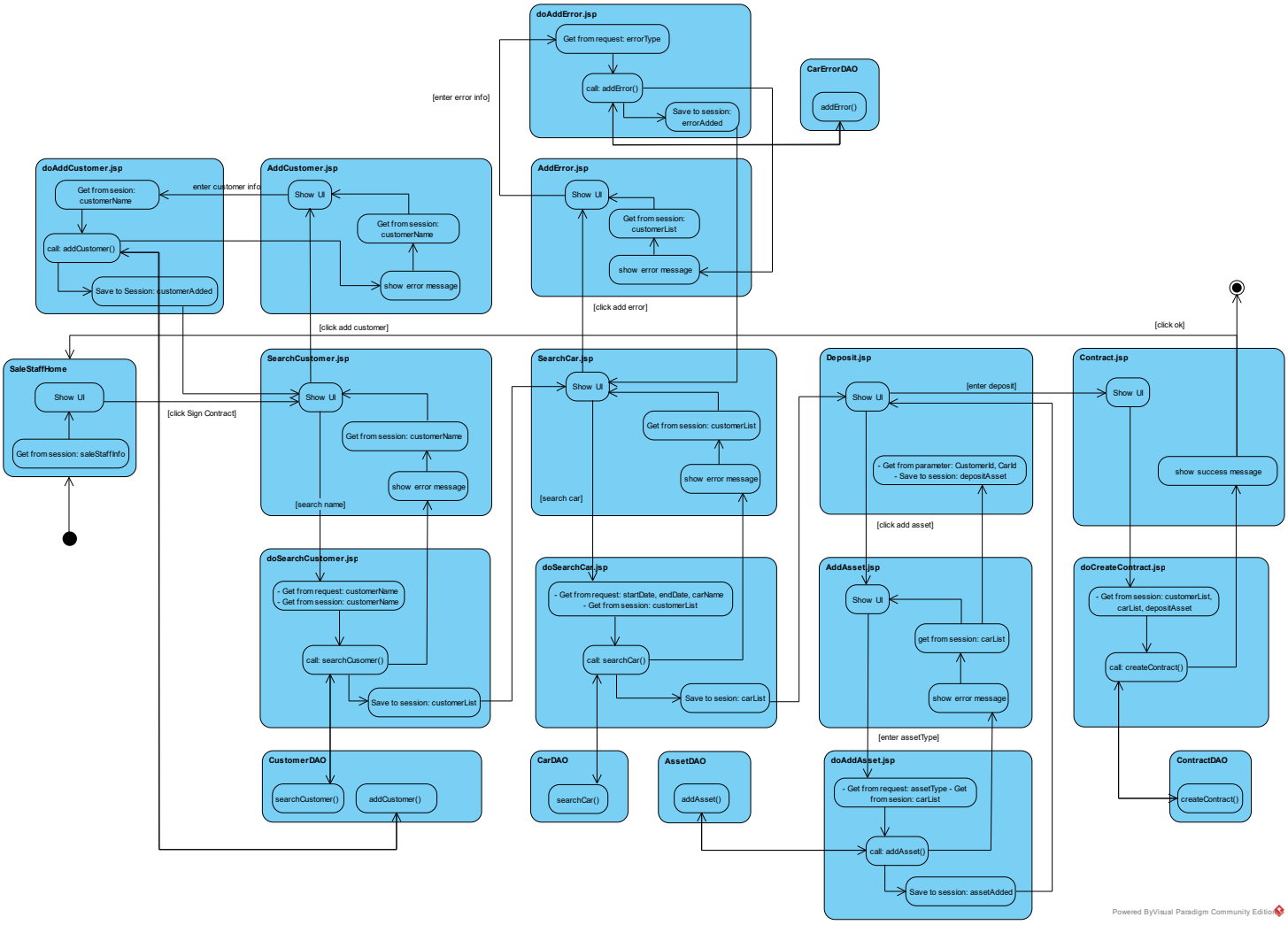
a. Quản lý thông tin xe

- Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của usecase Quản lý thông tin xe (chỉnh sửa thông tin xe).
- Bắt đầu từ Login.jsp, người dùng nhập tài khoản và mật khẩu. Trang doLogin.jsp xử lý dữ liệu, gọi MemberDAO.checkLogin() để xác thực và điều hướng đến ManagerHome.jsp nếu thành công, hoặc hiển thị thông báo lỗi nếu thất bại.
- Tại ManagerHome.jsp, quản lý chọn chức năng Manage Car để chuyển sang SearchCar.jsp. Tại đây, người dùng nhập tên xe và nhấn Search. Trang doSearchCar.jsp tiếp nhận dữ liệu, gọi CarDAO.searchCar(), sau đó trả kết quả về SearchCar.jsp. Nếu tìm thấy xe, danh sách được hiển thị; nếu không, hệ thống báo lỗi.
- Khi người dùng chọn một xe trong danh sách, hệ thống lấy dữ liệu xe từ session và hiển thị chi tiết tại CarDetail.jsp. Nếu người dùng chọn Edit, trang EditCar.jsp được mở với dữ liệu xe đã lưu sẵn. Khi người dùng cập nhật thông tin và nhấn Save, trang doUpdateCar.jsp kết hợp dữ liệu mới, gọi CarDAO.updateCarDetail(), và hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại tương ứng.



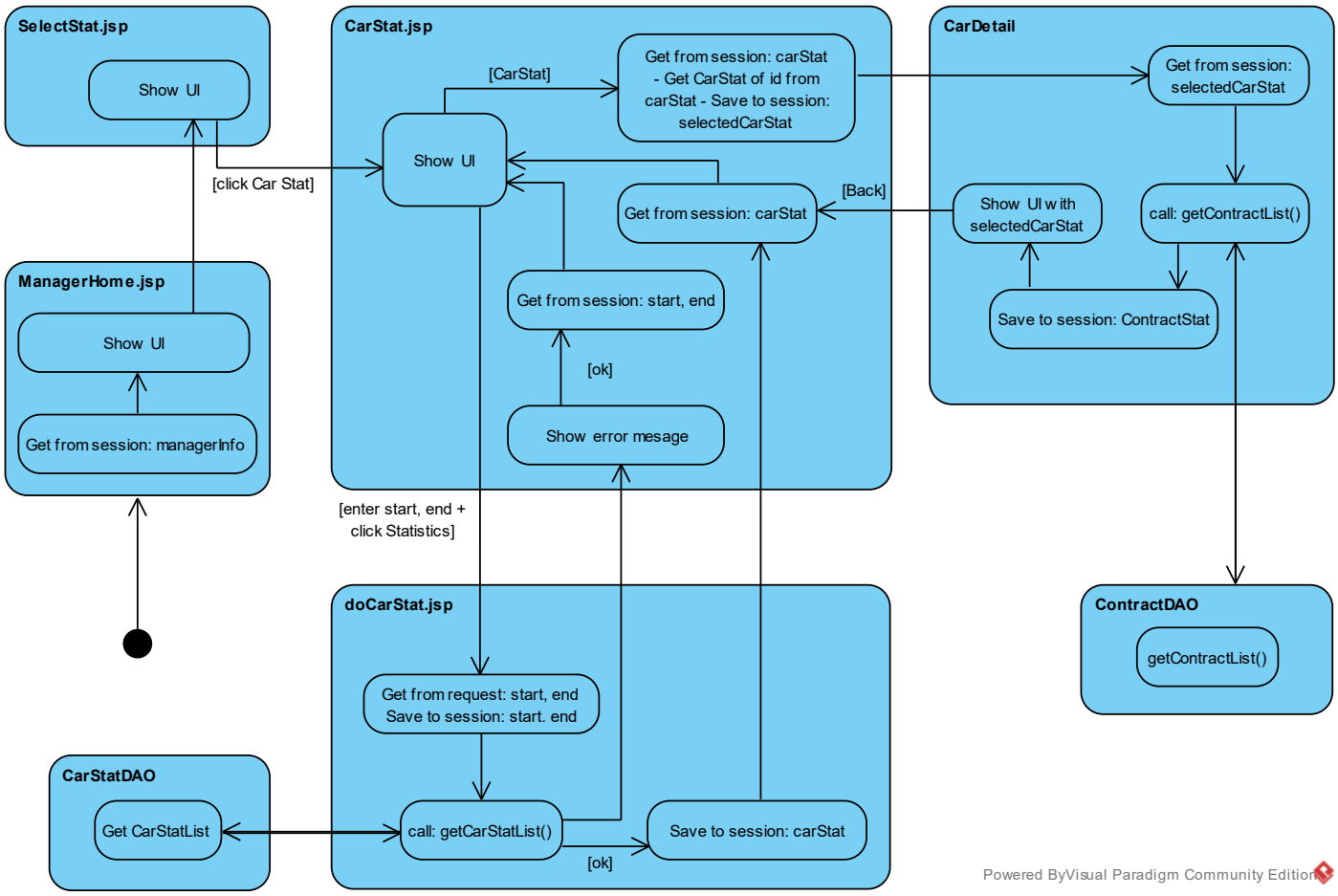
b. Ký hợp đồng và bàn giao xe

- Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của usecase Ký hợp đồng và bàn giao xe.
- tại SaleStaffHome.jsp, nhân viên chọn chức năng Sign Contract, hệ thống chuyển sang SearchCustomer.jsp để nhập tên khách hàng. Khi người dùng nhấn Search, trang doSearchCustomer.jsp gọi CustomerDAO.searchCustomer() để tìm khách hàng, kết quả được lưu vào session và hiển thị lại tại SearchCustomer.jsp.
- Sau khi chọn một khách hàng từ danh sách, hệ thống chuyển sang SearchCar.jsp. Nhân viên nhập tên xe và ngày thuê, sau đó doSearchCar.jsp gọi CarDAO.searchCar(), kết quả được trả về và hiển thị trong danh sách xe cho phép chọn.
- Sau khi chọn xe, hệ thống chuyển sang Deposit.jsp, nơi nhân viên nhập thông tin tài sản đảm bảo đi kèm. Trang doAddAsset.jsp gọi AssetDAO.addAsset(), tài sản được lưu và chuyển sang trang hợp đồng.
- tại Contract.jsp, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng, xe và tài sản đảm bảo. Nhân viên nhấn vào nút chọn Create Contract, trang doCreateContract.jsp sẽ gọi ContractDAO.createContract() để tạo hợp đồng. Kết quả trả về được hiển thị và kết thúc luồng xử lý.



c. Thống kê xe theo doanh thu

- Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của usecase Thống kê xe theo doanh thu.
- Tại trang ManagerHome.jsp. Tại đây, quản lý chọn mục Statistics, hệ thống chuyển đến SelectStat.jsp để chọn dạng thống kê. Khi quản lý chọn Car Stat, hệ thống mở trang CarStat.jsp, quản lý nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc để thống kê doanh thu theo xe.
- Khi quản lý nhấn nút Stat, trang CarStat.jsp gửi dữ liệu sang doCarStat.jsp, trang này gọi lớp CarStatDAO để thực hiện hàm getCarStatList(startDate, endDate). Kết quả được trả về và lưu vào session, sau đó hiển thị lại lên CarStat.jsp.
- Quản lý chọn một xe cụ thể trong danh sách thống kê, hệ thống lưu thông tin xe đã chọn vào session và chuyển sang trang CarDetail.jsp. Tại đây, trang gọi lớp ContractDAO để lấy danh sách hợp đồng tương ứng trong khoản thời gian đã nhập. Danh sách hợp đồng được trả về và hiển thị cho quản lý.
- Quản lý có thể nhấn Back để quay lại trang CarStat.jsp và tiếp tục chọn các xe khác để xem chi tiết doanh thu.



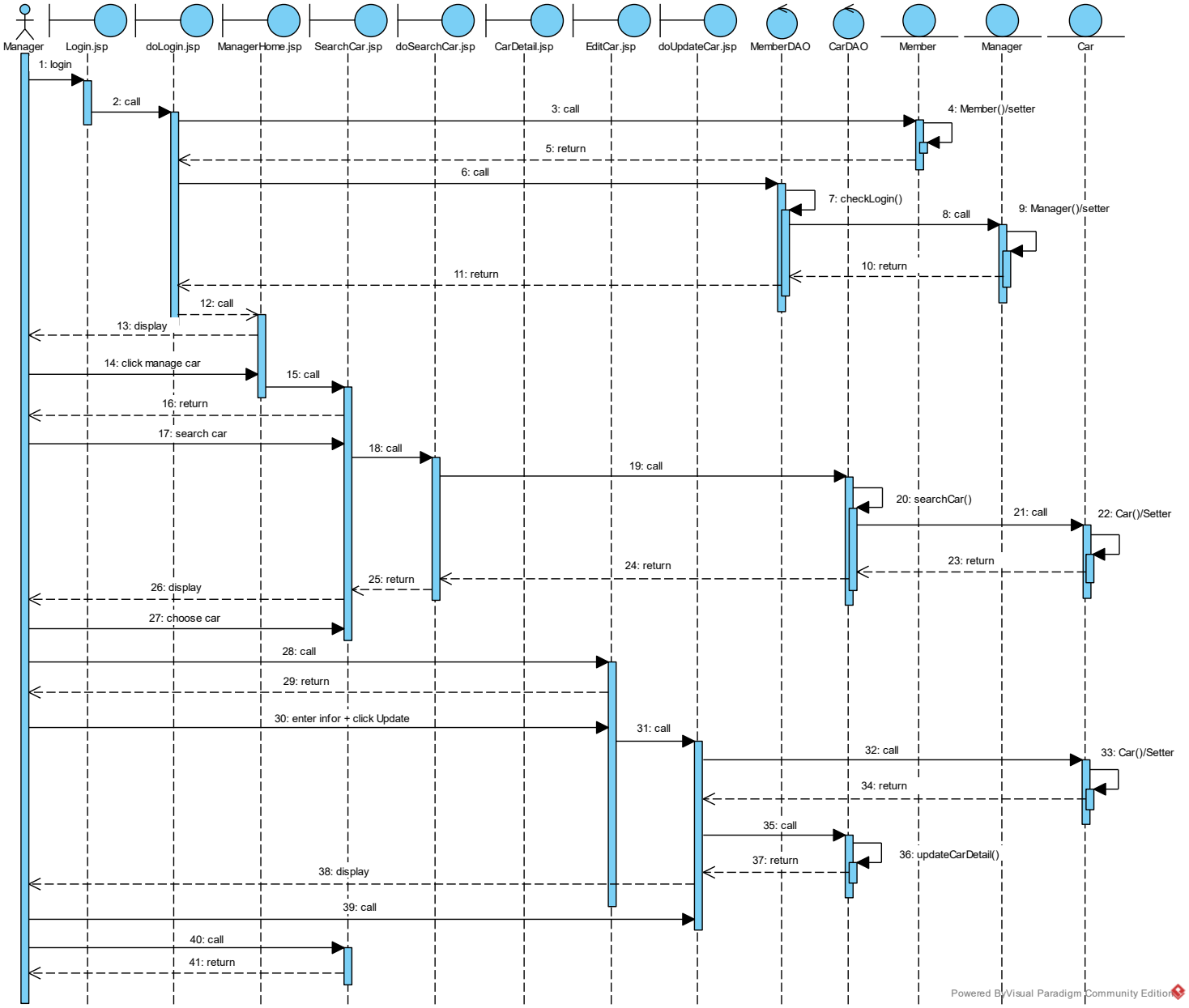
11. Thiết kế Biểu đồ tuần tự

a. Quản lý thông tin xe

Kịch bản v.3

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống từ trang Login.jsp.
2. Trang Login.jsp gọi đến trang doLogin.jsp.
3. Trang doLogin.jsp gọi đến lớp thực thể Member để đóng gói thông tin.
4. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể.
5. Lớp Member trả đối tượng Member đã đóng gói cho trang doLogin.jsp.
6. Trang doLogin.jsp gọi đến lớp điều khiển MemberDAO để kiểm tra đăng nhập.
7. Lớp MemberDAO thực hiện hàm checkLogin().
8. Hàm checkLogin() gọi đến lớp thực thể Manager để đóng gói thông tin.
9. Lớp Manager đóng gói thông tin thực thể.
10. Lớp Manager trả kết quả về cho checkLogin().
11. Hàm checkLogin() trả kết quả về cho trang doLogin.jsp.
12. Trang doLogin.jsp gọi đến trang ManagerHome.jsp.
13. Trang ManagerHome.jsp hiển thị lên cho Quản lý.
14. Quản lý click nút Manage Car trên trang ManagerHome.jsp.
15. Trang ManagerHome.jsp gọi đến trang SearchCar.jsp.
16. Trang ManageCar.jsp hiển thị danh sách xe cho Quản lý.
17. Quản lý nhập tên xe cần tìm và click Search trên trang SearchCar.jsp.
18. Trang SearchCar.jsp gọi đến trang doSearchCar.jsp.
19. Trang doSearchCar.jsp gọi đến lớp điều khiển CarDAO để tìm kiếm xe.
20. Lớp CarDAO thực hiện hàm searchCar().
21. Hàm searchCar() gọi đến lớp thực thể Car để đóng gói thông tin xe.
22. Lớp Car đóng gói thông tin thực thể.
23. Lớp Car trả kết quả về cho hàm searchCar().
24. Hàm searchCar() trả kết quả về cho trang doSearchCar.jsp.
25. Trang doSearchCar.jsp trả kết quả về cho trang SearchCar.jsp.
26. Trang Search.jsp hiển thị danh sách xe tìm được cho Quản lý.
27. Quản lý click chọn một xe cần chỉnh sửa thông tin.
28. Trang SearchCar.jsp gọi đến trang EditCar.jsp.
29. Trang EditCar.jsp hiển thị thông tin chi tiết của xe cho Quản lý.
30. Quản lý nhập thông tin chỉnh sửa và click Update trên trang EditCar.jsp.
31. Trang EditCar.jsp gọi đến trang doUpdateCar.jsp.
32. Trang doUpdateCar.jsp gọi đến lớp thực thể Car để đóng gói thông tin mới.
33. Lớp Car đóng gói thông tin thực thể.
34. Lớp Car trả đối tượng Car đã đóng gói cho trang doUpdateCar.jsp.
35. Trang doUpdateCar.jsp gọi đến lớp điều khiển CarDAO để cập nhật thông tin xe.
36. Lớp CarDAO thực hiện hàm updateCarDetail().
37. Hàm updateCarDetail() trả kết quả về cho trang doUpdateCar.jsp.
38. Trang doUpdateCar.jsp hiển thị thông báo Cập nhật thông tin thành công cho Quản lý.
39. Quản lý click OK trên thông báo.
40. Trang doUpdateCar.jsp gọi trở lại trang SearchCar.jsp.

41. Trang ManageCar.jsp hiển thị lại danh sách xe mới nhất cho Quản lý.

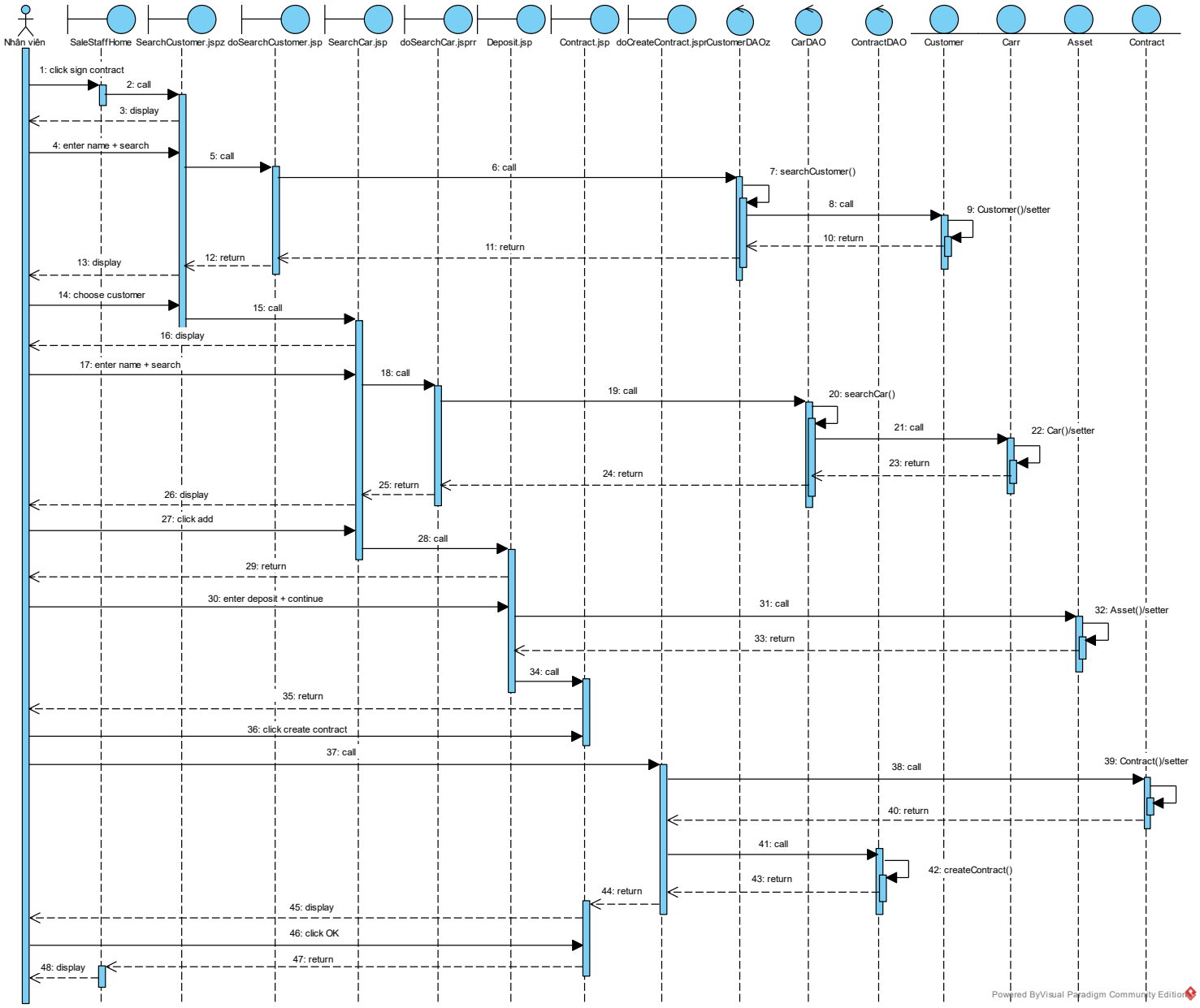


b. Ký hợp đồng và bàn giao xe

Kịch bản v.3

1. Nhân viên click vào nút Sign Contract trên trang SaleStaffHome.jsp.
2. Trang SaleStaffHome.jsp gọi đến trang SearchCustomer.jsp.
3. Trang SearchCustomer.jsp hiển thị giao diện danh sách khách hàng cho nhân viên.
4. Nhân viên nhập tên khách hàng cần tìm vào ô tìm kiếm và click Search.
5. Trang SearchCustomer.jsp gọi đến trang doSearchCustomer.jsp.
6. Trang doSearchCustomer.jsp gọi đến lớp CustomerDAO để tìm kiếm khách hàng.
7. Lớp CustomerDAO gọi phương thức searchCustomer(customerName).
8. Phương thức searchCustomer() gọi đến lớp Customer để đóng gói thông tin thực thể.
9. Lớp Customer đóng gói thông tin thực thể.
10. Lớp Customer trả kết quả về cho phương thức searchCustomer().
11. Phương thức searchCustomer() trả kết quả về cho trang doSearchCustomer.jsp.
12. Trang doSearchCustomer.jsp trả kết quả về cho trang SearchCustomer.jsp.
13. Trang SearchCustomer.jsp hiển thị danh sách khách hàng tương ứng lên cho nhân viên.
14. Nhân viên click chọn khách hàng cần ký hợp đồng.
15. Trang SearchCustomer.jsp gọi đến trang SearchCar.jsp.
16. Trang SearchCar.jsp hiển thị giao diện danh sách xe cho nhân viên.
17. Nhân viên nhập tên xe, ngày bắt đầu thuê, ngày kết thúc thuê và click Search.
18. Trang SearchCar.jsp gọi đến trang doSearchCar.jsp.
19. Trang doSearchCar.jsp gọi đến lớp CarDAO để tìm kiếm xe.
20. Lớp CarDAO gọi phương thức searchCar(carName, rentalStartDate, rentalEndDate).
21. Phương thức searchCar() gọi đến lớp Car để đóng gói thông tin thực thể.
22. Lớp Car đóng gói thông tin thực thể.
23. Lớp Car trả kết quả về cho phương thức searchCar().
24. Phương thức searchCar() trả kết quả về cho trang doSearchCar.jsp.
25. Trang doSearchCar.jsp trả kết quả về cho trang SearchCar.jsp.
26. Trang SearchCar.jsp hiển thị danh sách xe sẵn sàng cho thuê lên cho nhân viên.
27. Nhân viên chọn xe cần ký hợp đồng và click Add.
28. Trang SearchCar.jsp gọi đến trang Deposit.jsp.
29. Trang Deposit.jsp hiển thị giao diện nhập thông tin tài sản đặt cọc.
30. Nhân viên chọn loại tài sản, nhập tên tài sản, giá trị tài sản và click Continue.
31. Trang Deposit.jsp gọi đến lớp Asset để đóng gói thông tin thực thể.
32. Lớp Asset đóng gói thông tin thực thể.
33. Lớp Asset trả kết quả về trang Deposit.jsp
34. Trang Deposit.jsp gọi đến trang Contract.jsp.
35. Trang Contract.jsp hiển thị giao diện tạo hợp đồng, gồm thông tin khách hàng, danh sách xe thuê và tài sản đặt cọc.
36. Nhân viên kiểm tra toàn bộ thông tin, sau đó click Create Contract.
37. Trang Contract.jsp gọi đến trang doCreateContract.jsp.
38. Trang doCreateContract.jsp gọi đến lớp Contract để đóng gói thông tin thực thể.
39. Lớp Contract đóng gói thông tin thực thể.
40. Lớp Contract trả kết quả về cho trang doCreateContract.jsp

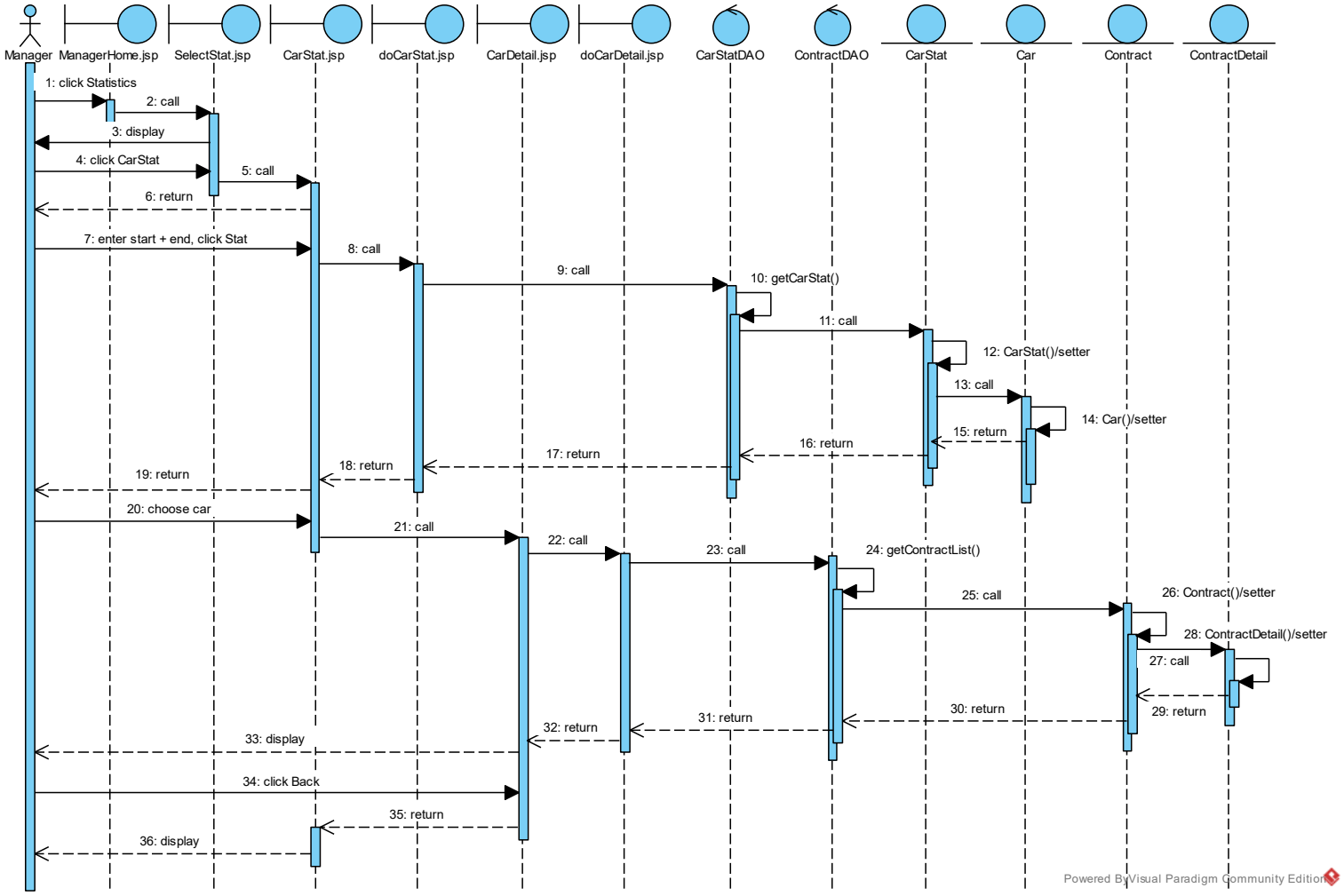
41. Trang doCreateContract.jsp gọi đến lớp ContractDAO.
42. Lớp ContractDAO gọi phương thức createContract(contract).
43. Phương thức createContract() trả kết quả về cho trang doCreateContract.jsp.
44. Trang doCreateContract.jsp trả kết quả về cho trang Contract.jsp.
45. Trang Contract.jsp hiển thị thông báo “Tạo hợp đồng thành công” lên cho nhân viên.
46. Nhân viên click OK để hoàn tất quy trình.
47. Trang Contract.jsp gọi đến trang SaleStaffHome.jsp.
48. Trang SaleStaffHome.jsp hiển thị lại giao diện chính cho nhân viên bán hàng.



c. Thống kê doanh thu theo xe

Kịch bản v.3

1. Quản lý (Manager) click vào Statistics trên trang ManagerHome.jsp.
2. Trang ManagerHome.jsp gọi đến trang SelectStat.jsp.
3. Trang SelectStat.jsp hiển thị lên cho Quản lý.
4. Quản lý click vào CarStat trên trang SelectStat.jsp để xem thống kê doanh thu theo xe.
5. Trang SelectStat.jsp gọi đến trang CarStat.jsp.
6. Trang CarStat.jsp hiển thị lên cho Quản lý.
7. Quản lý nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó click Statistics trên trang CarStat.jsp.
8. Trang CarStat.jsp gọi đến controller doCarStat.jsp.
9. Trang doCarStat.jsp gọi đến lớp điều khiển CarStatDAO để lấy dữ liệu thống kê.
10. Lớp CarStatDAO thực hiện hàm getCarStatList().
11. Hàm getCarStatList() gọi đến lớp thực thể CarStat để đóng gói thông tin thống kê.
12. Lớp CarStat đóng gói thông tin thực thể thống kê.
13. Lớp CarStat gọi đến lớp thực thể Car để đóng gói thông tin chi tiết đối tượng xe.
14. Lớp Car đóng gói thông tin thực thể.
15. Lớp Car trả kết quả về cho lớp CarStat.
16. Lớp CarStat trả kết quả về cho lớp CarStatDAO.
17. Lớp CarStatDAO trả kết quả về cho trang doCarStat.jsp.
18. Trang doCarStat.jsp trả kết quả về cho trang CarStat.jsp.
19. Trang CarStat.jsp hiển thị danh sách thống kê doanh thu theo xe cho Quản lý.
20. Quản lý click vào một xe trong danh sách thống kê để xem chi tiết hợp đồng liên quan.
21. Trang CarStat.jsp gọi đến trang CarDetail.jsp.
22. Trang CarDetail.jsp goij đến lớp doCarDetail.jsp.
23. Trang doCarDetail.jsp gọi đến lớp điều khiển ContractDAO để lấy danh sách hợp đồng của xe.
24. Lớp ContractDAO thực hiện hàm getContractList().
25. Hàm getContractList() gọi đến lớp thực thể Contract để đóng gói thông tin hợp đồng.
26. Lớp Contract đóng gói thông tin thực thể.
27. Lớp Contract gọi đến lớp thực thể ContractDetail để đóng gói thông tin chi tiết hợp đồng.
28. Lớp ContractDetail đóng gói thông tin thực thể.
29. Lớp ContractDetail trả kết quả về cho lớp Contract.
30. Lớp Contract trả kết quả về cho lớp ContractDAO.
31. Lớp ContractDAO trả kết quả về cho lớp doCarDetail.jsp.
32. Lớp doCarDetail.jsp trả kết quả về cho lớp CarDetail.jsp.
33. Trang CarDetail.jsp hiển thị danh sách hợp đồng chi tiết và tổng doanh thu của xe cho Quản lý.
34. Quản lý click Back trên trang CarDetail.jsp.
35. Trang CarDetail.jsp gọi đến trang CarStat.jsp.
36. Trang CarStat.jsp hiển thị lại danh sách thống kê doanh thu theo xe cho Quản lý.

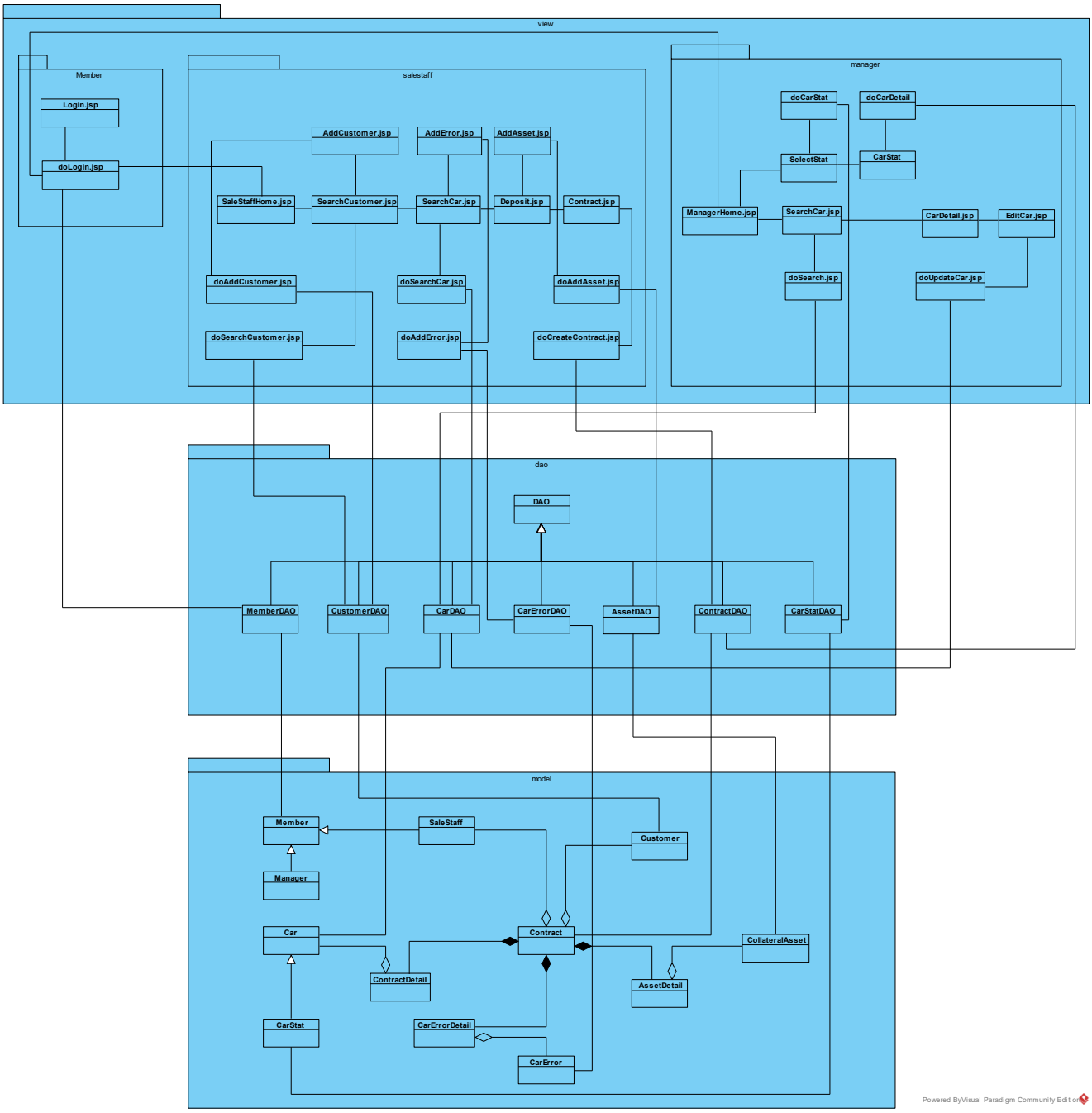

Manager
ManagerHome.jsp
SelectStat.jsp
CarStat.jsp
doCarStat.jsp
CarDetail.jsp
doCarDetail.jsp
CarStatDAO
ContractDAO
CarStat
Car
Contract
ContractDetail
1: click Statistics
2: call
3: display
4: click CarStat
5: call
6: return
7: enter start + end, click Stat
8: call
9: call
10: getCarStat()
11: call
12: CarStat()/setter
13: call
14: Car()/setter
15: return
16: return
17: return
18: return
19: return
20: choose car
21: call
22: call
23: call
24: getContractList()
25: call
26: Contract()/setter
27: call
28: ContractDetail()/setter
29: return
30: return
31: return
32: return
33: display
34: click Back
35: return
36: display
Powered By Visual Paradigm Community Edition

12. Thiết kế Biểu đồ gói

Cấu trúc project

- View
  - member
    - Login.jsp
    - doLogin.jsp
  - salestaff (Module 2 – Ký hợp đồng và bàn giao xe)
    - SaleStaffHome.jsp
    - SearchCustomer.jsp
    - doSearchCustomer.jsp
    - AddCustomer.jsp
    - doAddCustomer.jsp
    - SearchCar.jsp
    - doSearchCar.jsp
    - AddError.jsp
    - doAddError.jsp
    - Deposit.jsp
    - AddAsset.jsp
    - doAddAsset.jsp
    - Contract.jsp
    - doCreateContract.jsp
  - manager (Module 1 – Quản lý thông tin xe, và Module 3 – Thống kê doanh thu theo xe)
    - ManagerHome.jsp
    - SearchCar.jsp
    - doSearchCar.jsp
    - CarDetail.jsp
    - EditCar.jsp
    - doUpdateCar.jsp
    - SelectStat.jsp
    - CarStat.jsp
    - doCarStat.jsp
    - CarDetail.jsp
    - doCarDetail.jsp
- dao
  - DAO
  - MemberDAO
  - CustomerDAO
  - CarDAO
  - CarErrorDAO
  - AssetDAO
  - ContractDAO
  - CarStatDAO

- model
    - Member
    - Manager
    - SaleStaff
    - Customer
    - Car
    - CarError
    - CarErrorDetail
    - CollateralAsset
    - AssetDetail
    - Contract
    - ContractDetail
    - CarStat


view
Member
Login.jsp
doLogin.jsp
salestaff
AddCustomer.jsp
AddError.jsp
AddAsset.jsp
SaleStaffHome.jsp
SearchCustomer.jsp
SearchCar.jsp
Deposit.jsp
Contract.jsp
doAddCustomer.jsp
doSearchCar.jsp
doAddAsset.jsp
doSearchCustomer.jsp
doAddError.jsp
doCreateContract.jsp
manager
doCarStat
doCarDetail
SelectStat
CarStat
ManagerHome.jsp
SearchCar.jsp
CarDetail.jsp
EditCar.jsp
doSearch.jsp
doUpdateCar.jsp
dao
DAO
MemberDAO
CustomerDAO
CarDAO
CarErrorDAO
AssetDAO
ContractDAO
CarStatDAO
model
Member
SaleStaff
Customer
Manager
Car
Contract
CollateralAsset
ContractDetail
AssetDetail
CarStat
CarErrorDetail
CarError
Powered By Visual Paradigm Community Edition